



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Курс «Моделировании климата городов» 2026, лекция №4

Виды моделей городского климата

Михаил Иванович Варенцов

mvarentsov@hse.ru

В предыдущих сериях...

Ключевые характеристики моделей

Разрешение модели

- Горизонтальный шаг сетки Δx
- Масштаб воспроизводимых процессов $\approx 8 \Delta x$, макро, -мезо и микромасштабные модели

Допущение гидростатики (да/нет):

$$\cancel{\frac{dw}{dt}} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g + \cancel{F_z}$$

Описание турбулентности:

- Осреднение по Рейнольдсу (RANS)
- Large Eddy Simulations (LES)
- Direct Numerical Simulations (DNS)

Охват по пространству:

глобальные/региональные

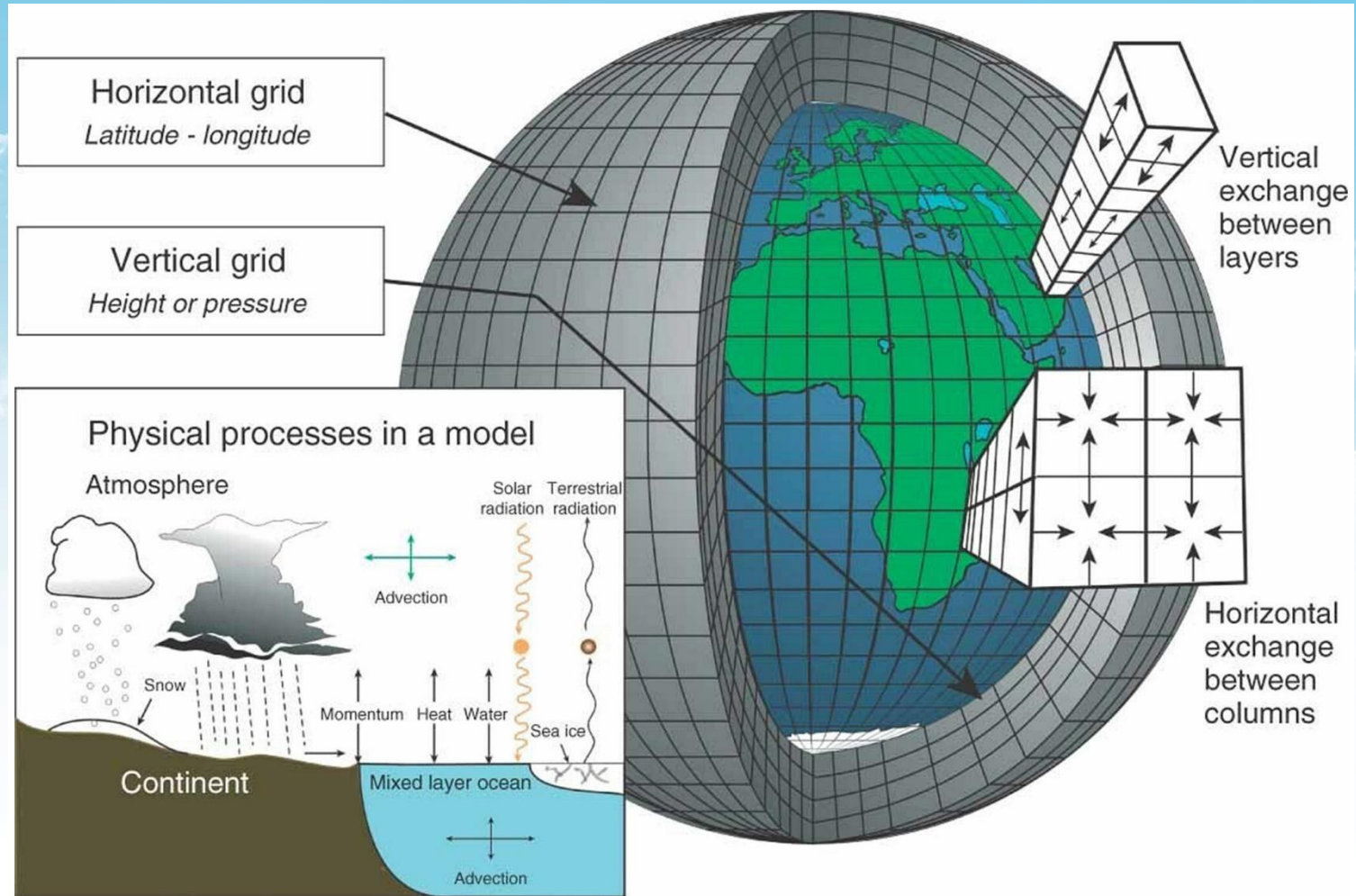
Система координат

Тип горизонтальной сетки

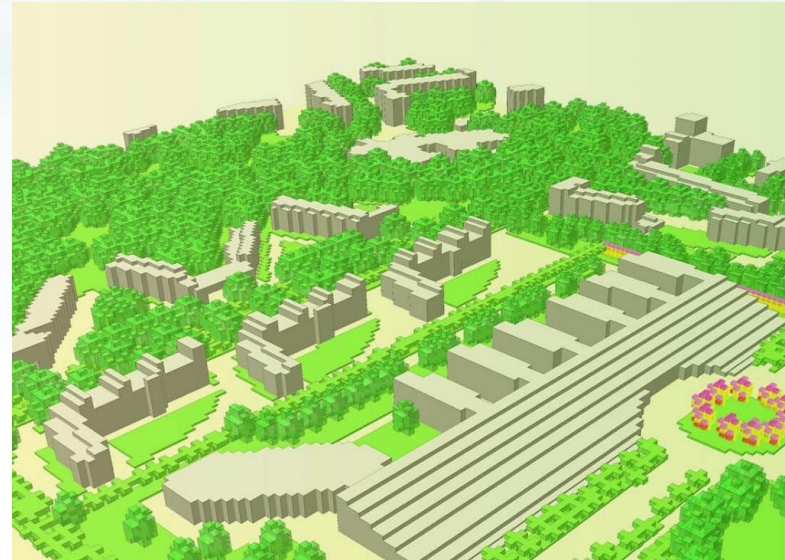
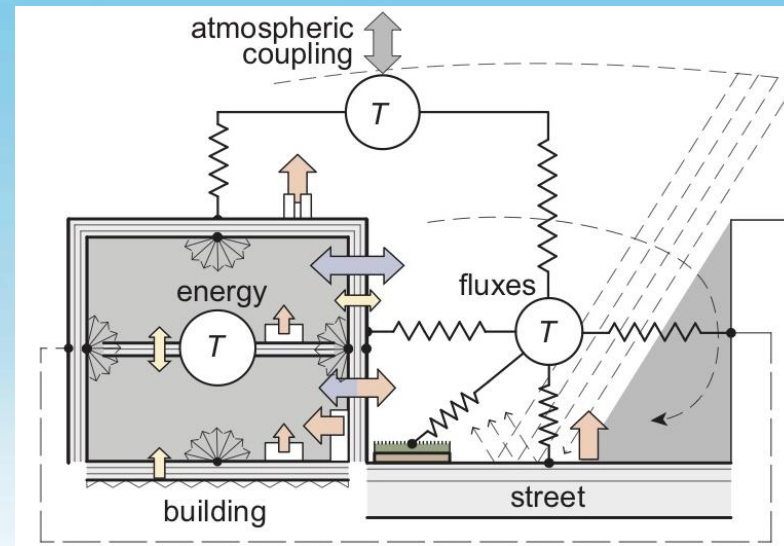
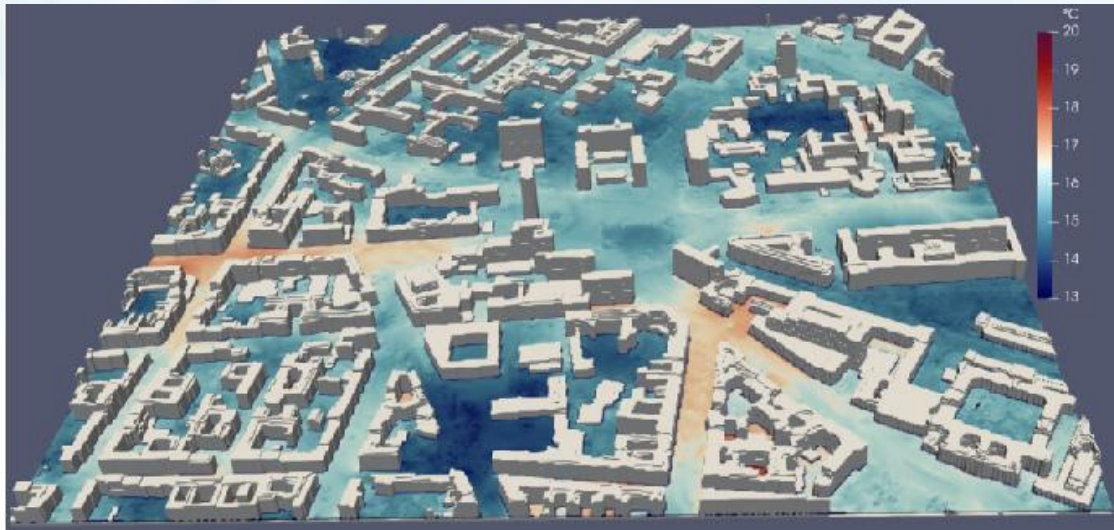
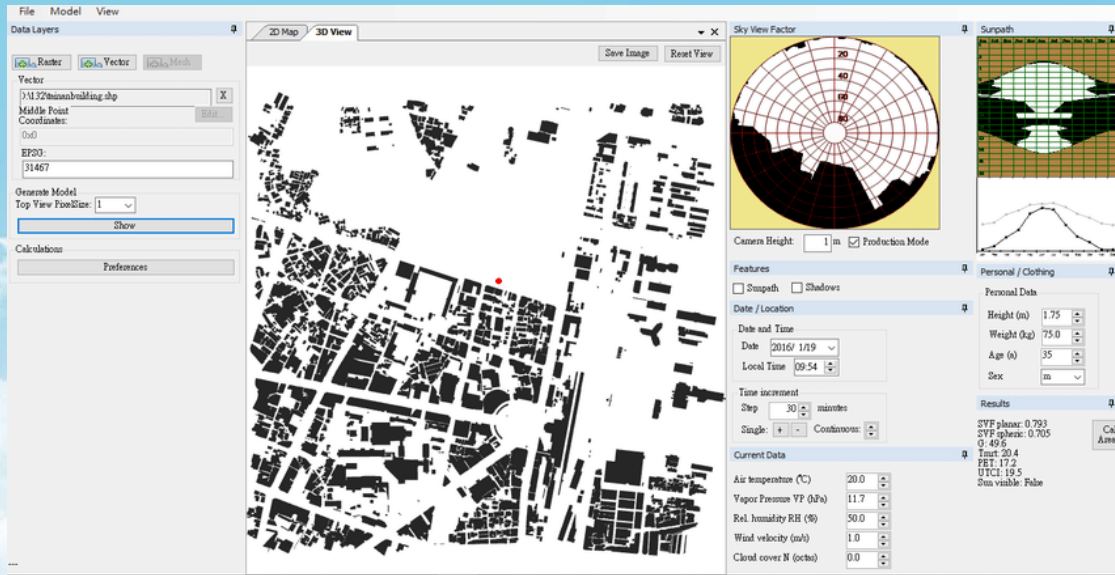
Тип вертикальной сетки

Набор описываемых процессов

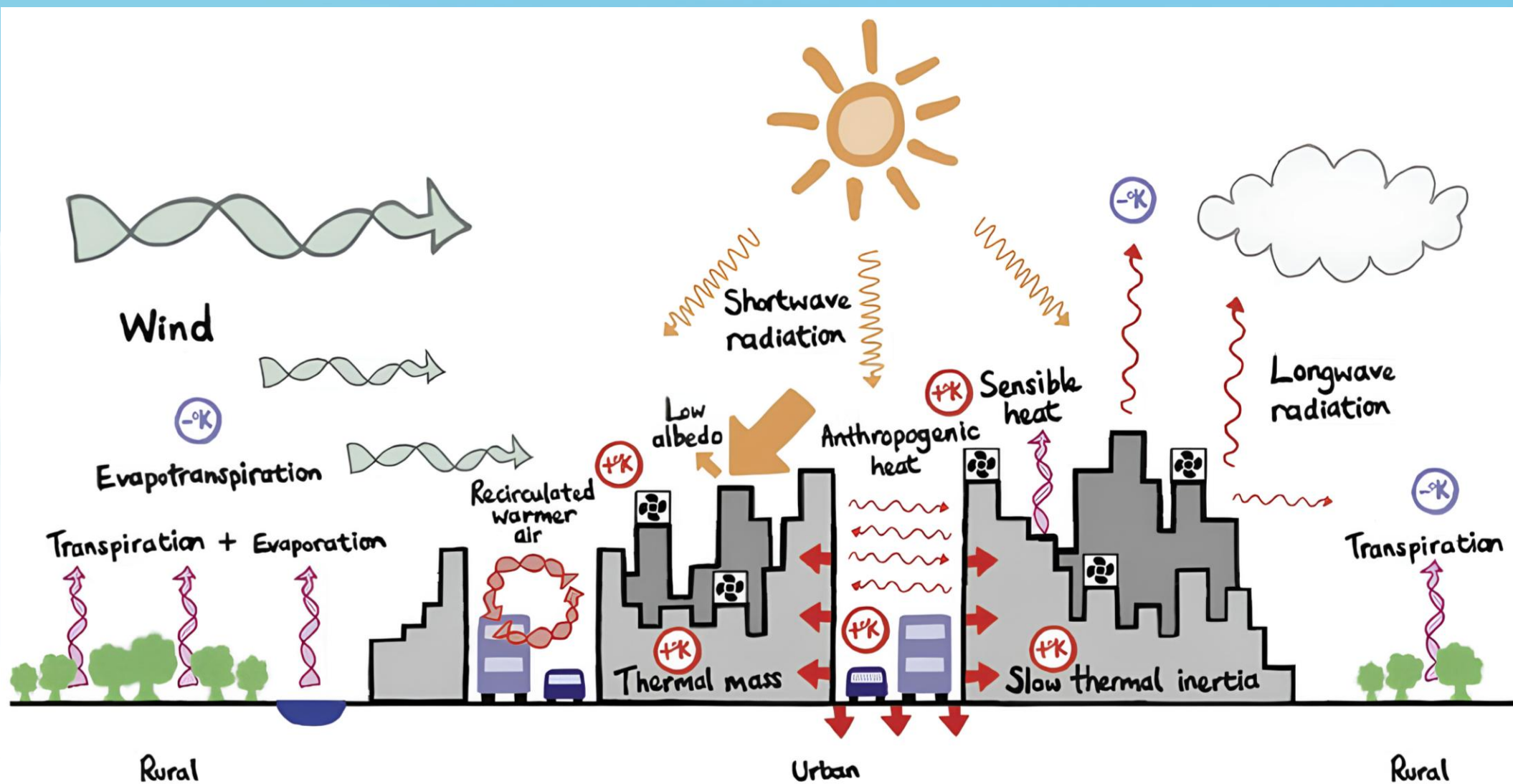
- Модели атмосферы,
- Модели климата
- Модели Земной системы



Что вообще называют моделью городского климата?



Какие процессы нужно моделировать?



Как классифицировать различные модели?

❑ Пространственный масштаб моделируемых процессов

- Микромасштабные модели (здания явно разрешаются)
- Мезомасштабные модели (здания не разрешаются)

❑ Размерность модели

- Локальные модели (0D/1D)
- Двумерные (2D, XZ/XY)
- Трёхмерные (3D)

❑ Сложность модели по количеству описываемых процессов:

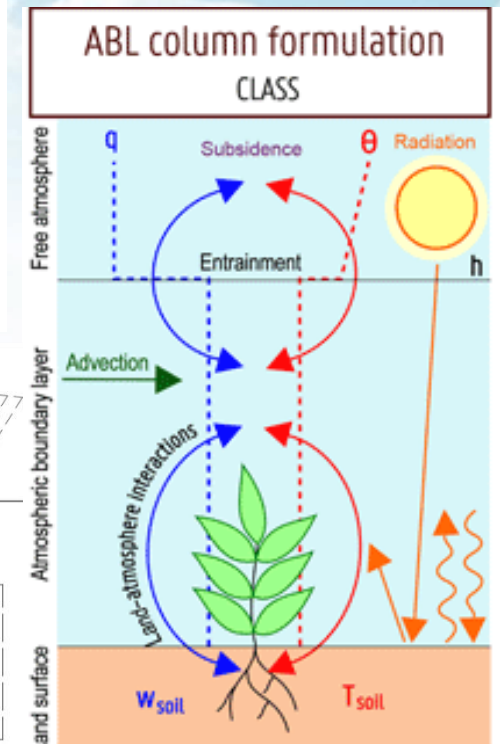
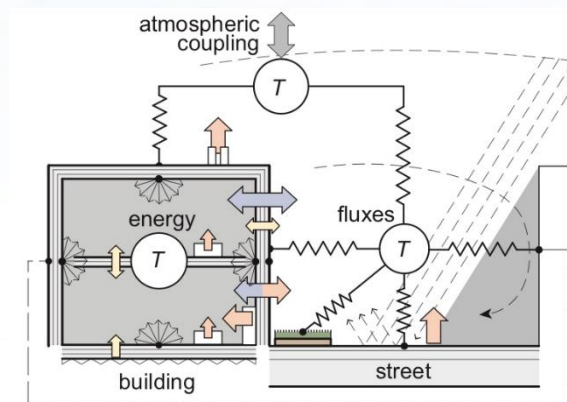
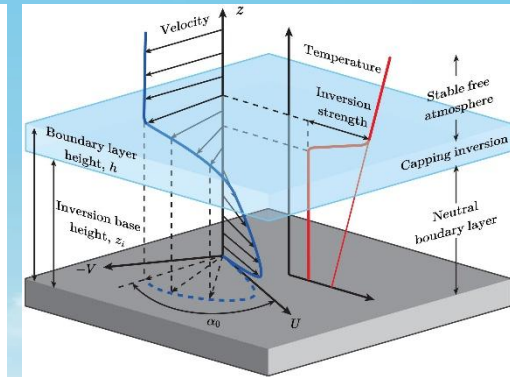
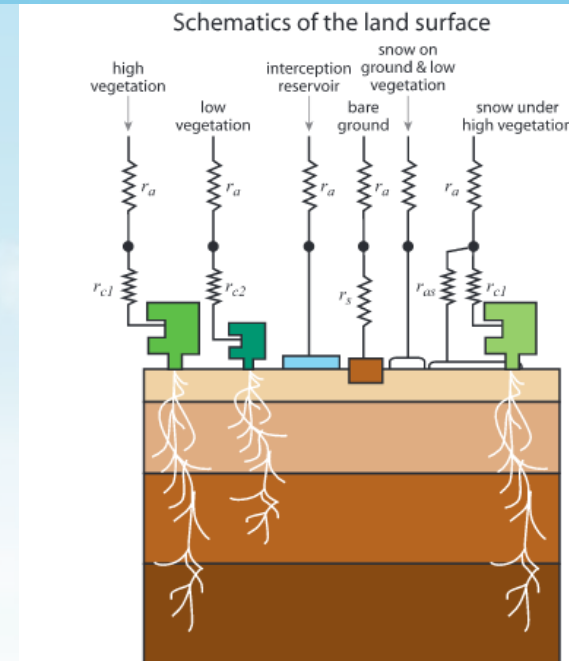
- «Совместные» модели атмосферы/погоды/климата
- Модели пограничного слоя атмосферы
- Модели деятельного слоя суши (land surface models)
- Модели городского полога (urban canopy models)
- Модели отдельных процессов (перенос радиации, энергетический баланс зданий, термический комфорт человека...)

❑ Описание ветра и турбулентности:

- Отсутствует в принципе
- Осреднение по Рейнольдсу (RANS)
- Вихреразрешающие модели (LES - Large Eddy Simulations)
- Direct Numerical Simulations (DNS)

❑ Принцип построения модели:

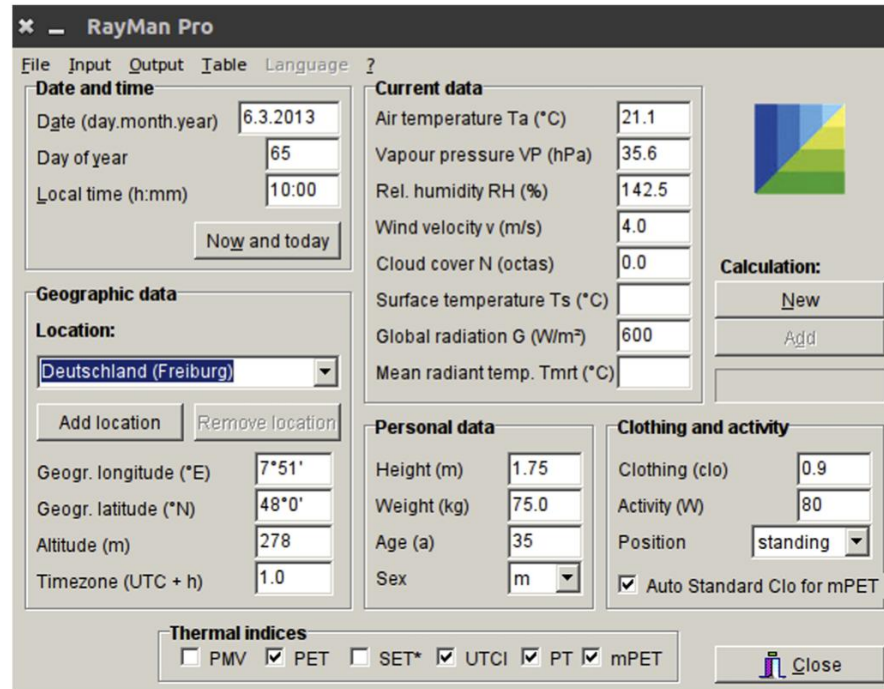
- физика (численное моделирование, гидродинамика)
- физика (параметризации)
- статистика, включая машинное обучение



Примеры моделей различных видов



Модели радиации в городской среде



RayMan Pro

File Input Output Table Language ?

Date and time

Date (day.month.year) 6.3.2013
Day of year 65
Local time (h:mm) 10:00
Now and today

Geographic data

Location: Deutschland (Freiburg)
Add location Remove location

Geogr. longitude (°E) 7°51'
Geogr. latitude (°N) 48°0'
Altitude (m) 278
Timezone (UTC + h) 1.0

Current data

Air temperature Ta (°C) 21.1
Vapour pressure VP (hPa) 35.6
Rel. humidity RH (%) 142.5
Wind velocity v (m/s) 4.0
Cloud cover N (octas) 0.0
Surface temperature Ts (°C)
Global radiation G (W/m²) 600
Mean radiant temp. Tmrt (°C)

Calculation:
New Add

Personal data

Height (m) 1.75
Weight (kg) 75.0
Age (a) 35
Sex m

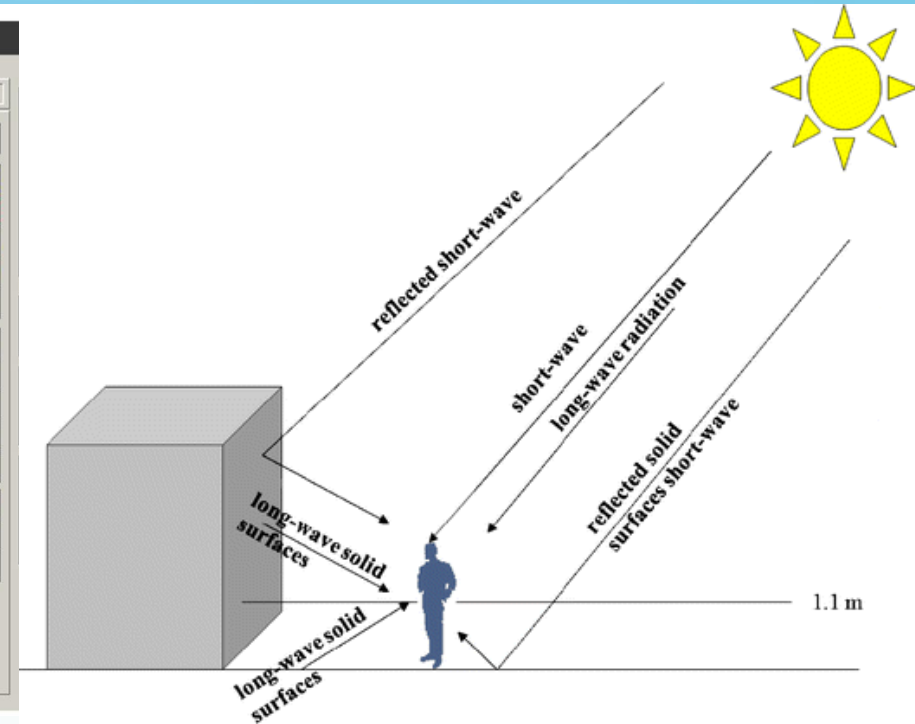
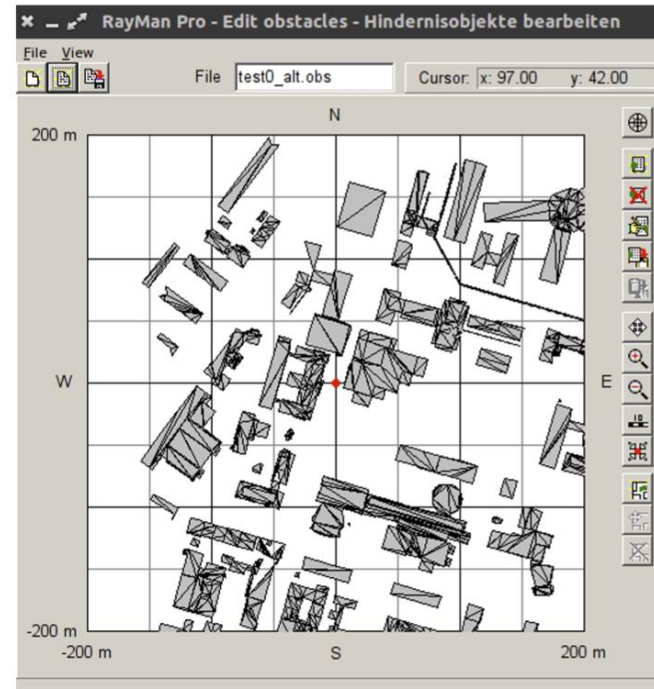
Clothing and activity

Clothing (clo) 0.9
Activity (W) 80
Position standing
Auto Standard Clo for mPET

Thermal indices

☐ PMV ☒ PET ☐ SET* ☒ UTCI ☒ PT ☒ mPET

Close

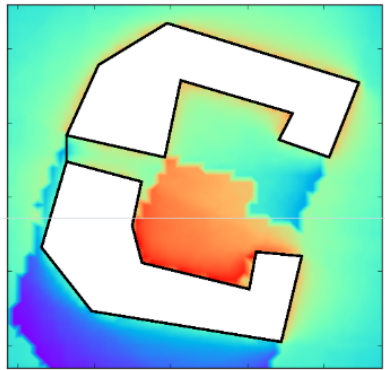


Сайт модели: <https://www.urbanclimate.net/rayman/index.htm>

Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments—application of the RayMan model. Int J Biometeorol 51, 323–334 (2007).

Matzarakis, A., Rutz, F. & Mayer, H. Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the RayMan model. Int J Biometeorol 54, 131–139 (2010). <https://doi.org/10.1007/s00484-009-0261-0>

Модели радиации в городской среде

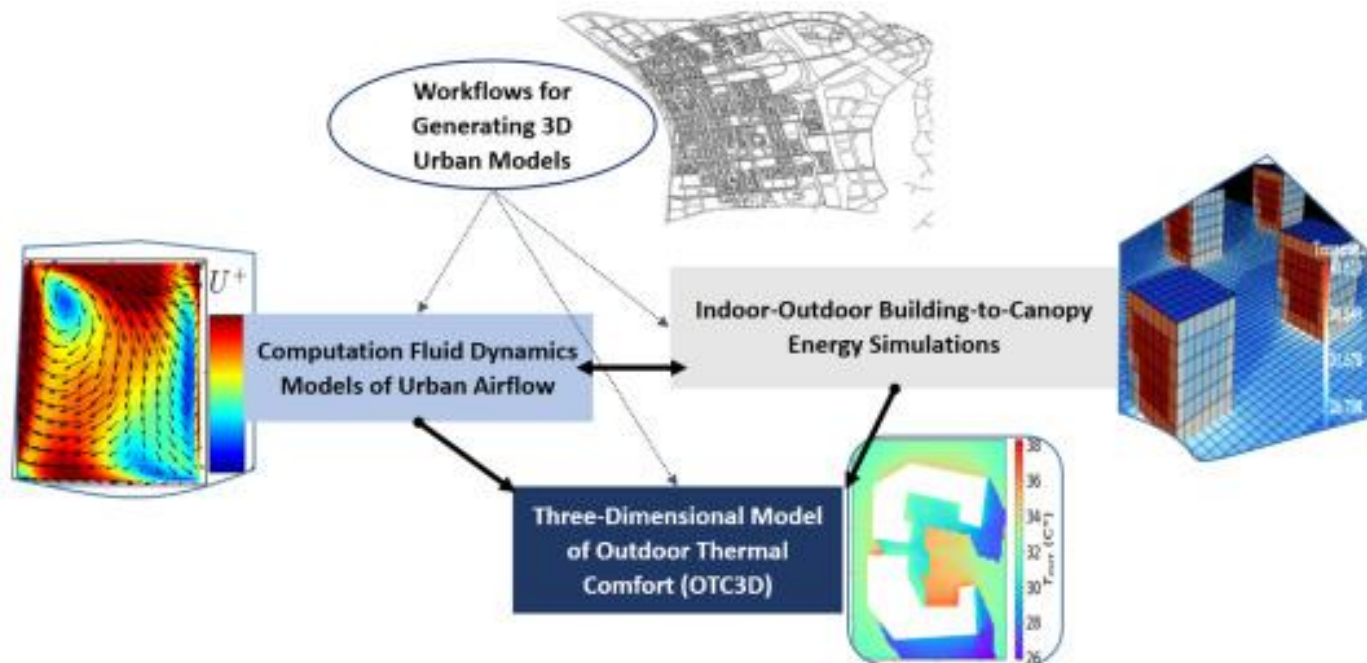


Outdoor Thermal Comfort in 3D (OTC3D)

[Description](#)

[Motivations](#)

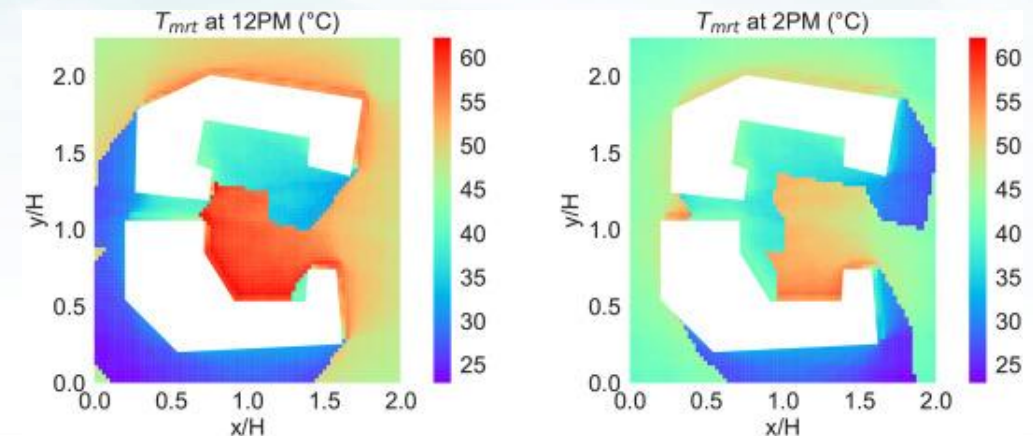
[Installation of OTC3D](#)



Outdoor Thermal Comfort in 3D is a numerical model for calculating the *spatial variability* of outdoor thermal comfort (OTC) in urban areas. OTC is currently described as **Standard Effective Temperature**, which is a comprehensive thermal comfort metric that represents the human response to the thermal environment.

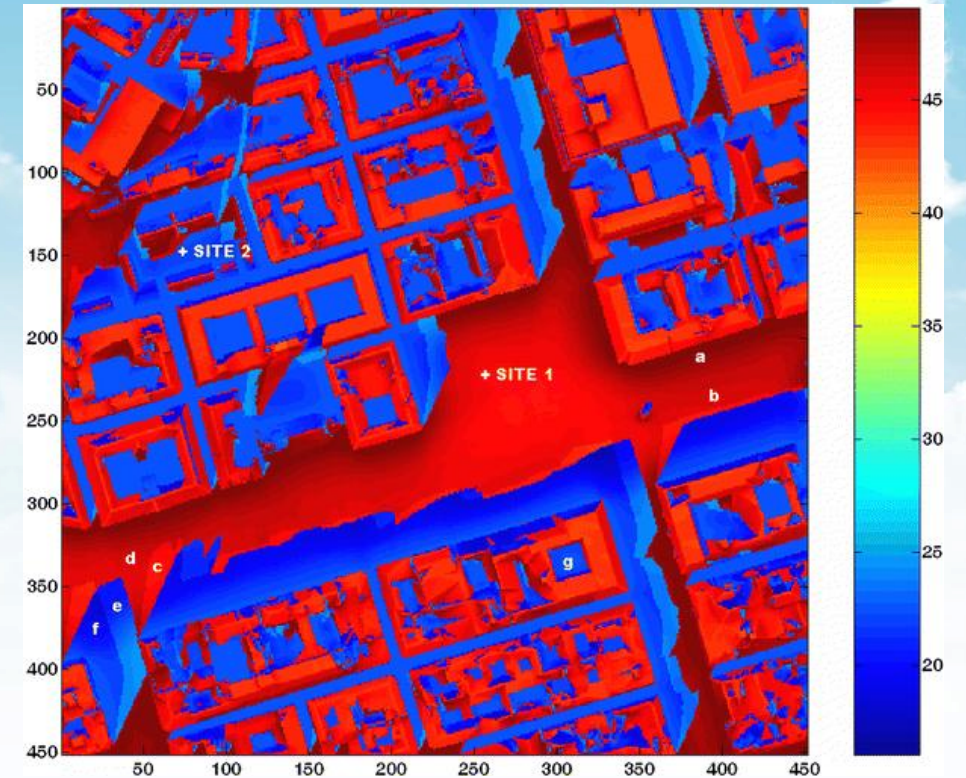
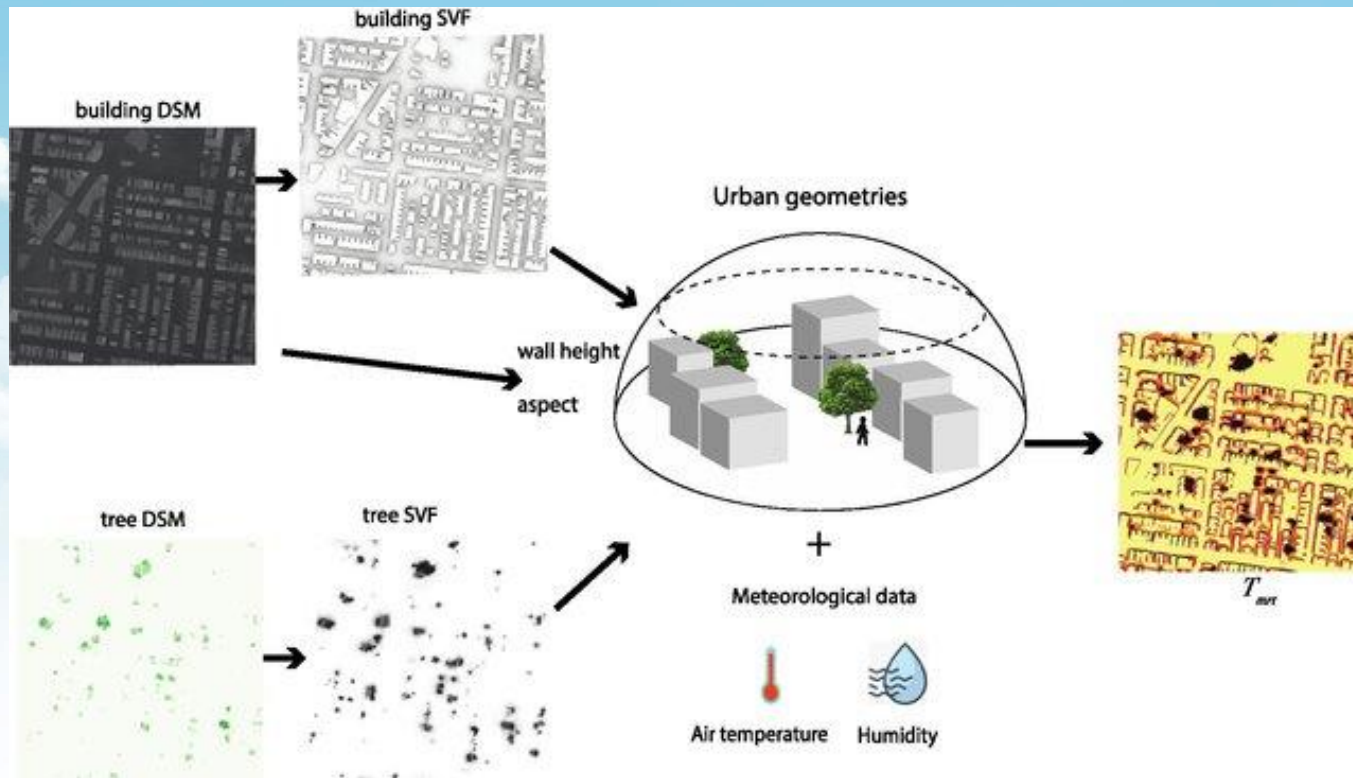
<https://github.com/tiffanyts/OTC3D>

[Nazarian et al. \(2017\). Predicting outdoor thermal comfort in urban environments: A 3D numerical model for standard effective temperature. Urban Climate.](#)



Модели радиации в городской среде

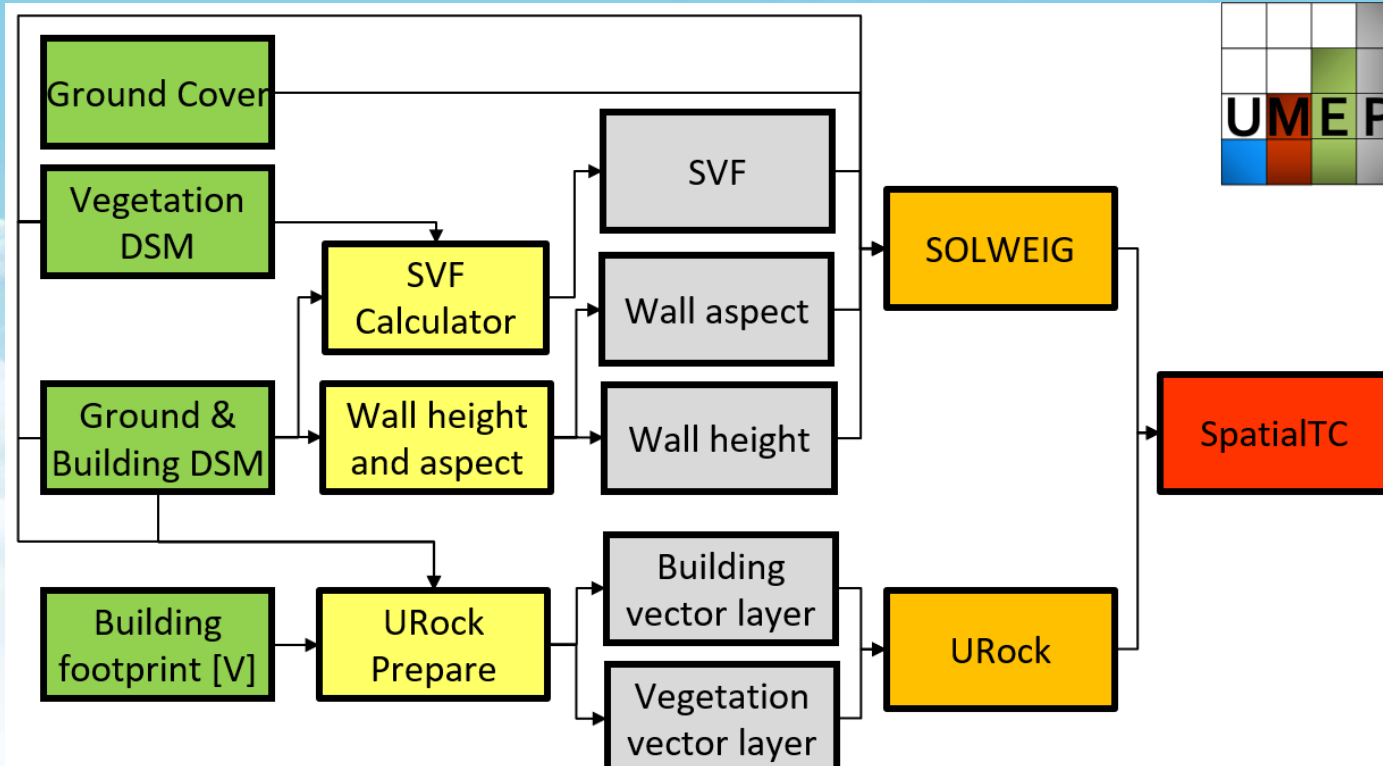
SOLar and LongWave Environmental Irradiance Geometry model (SOLWEIG)



Lindberg, F., Holmer, B., and Thorsson, S. (2008). SOLWEIG 1.0 – Modelling spatial variations of 3D radiant fluxes and mean radiant temperature in complex urban settings. *Int J Biometeorol* 52, 697–713. doi: [10.1007/s00484-008-0162-7](https://doi.org/10.1007/s00484-008-0162-7)

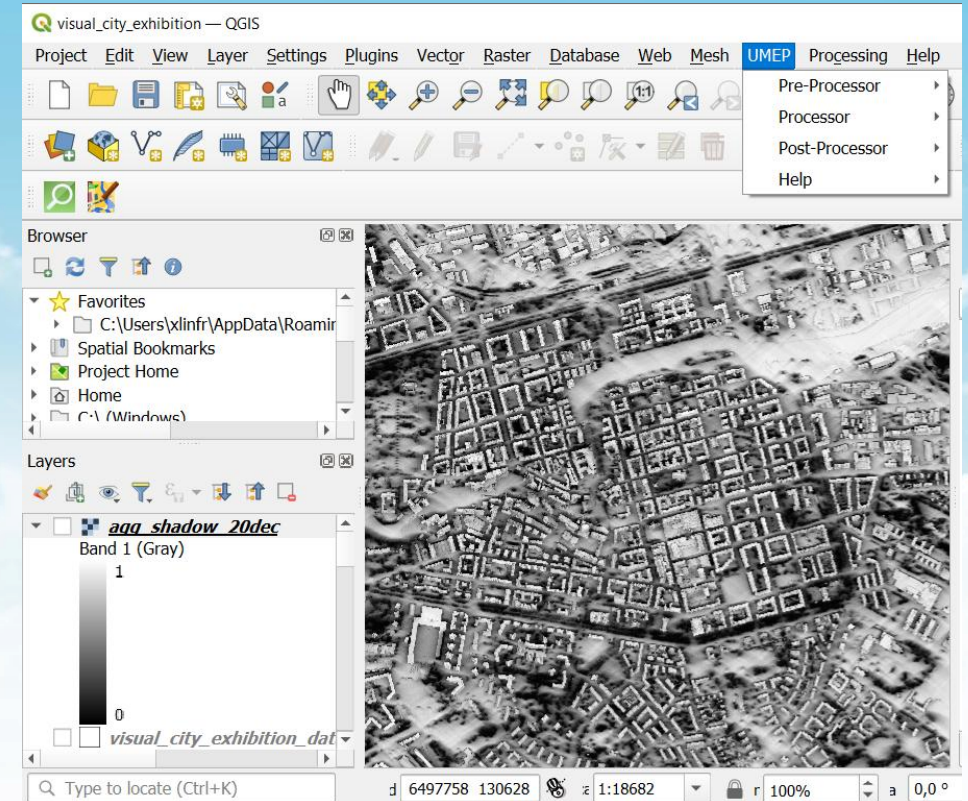
<https://umep-docs.readthedocs.io/en/latest/OtherManuals/SOLWEIG.html>

Urban Multiscale Environmental Predictor (UMEP)



Flowchart for modelling using UMEP

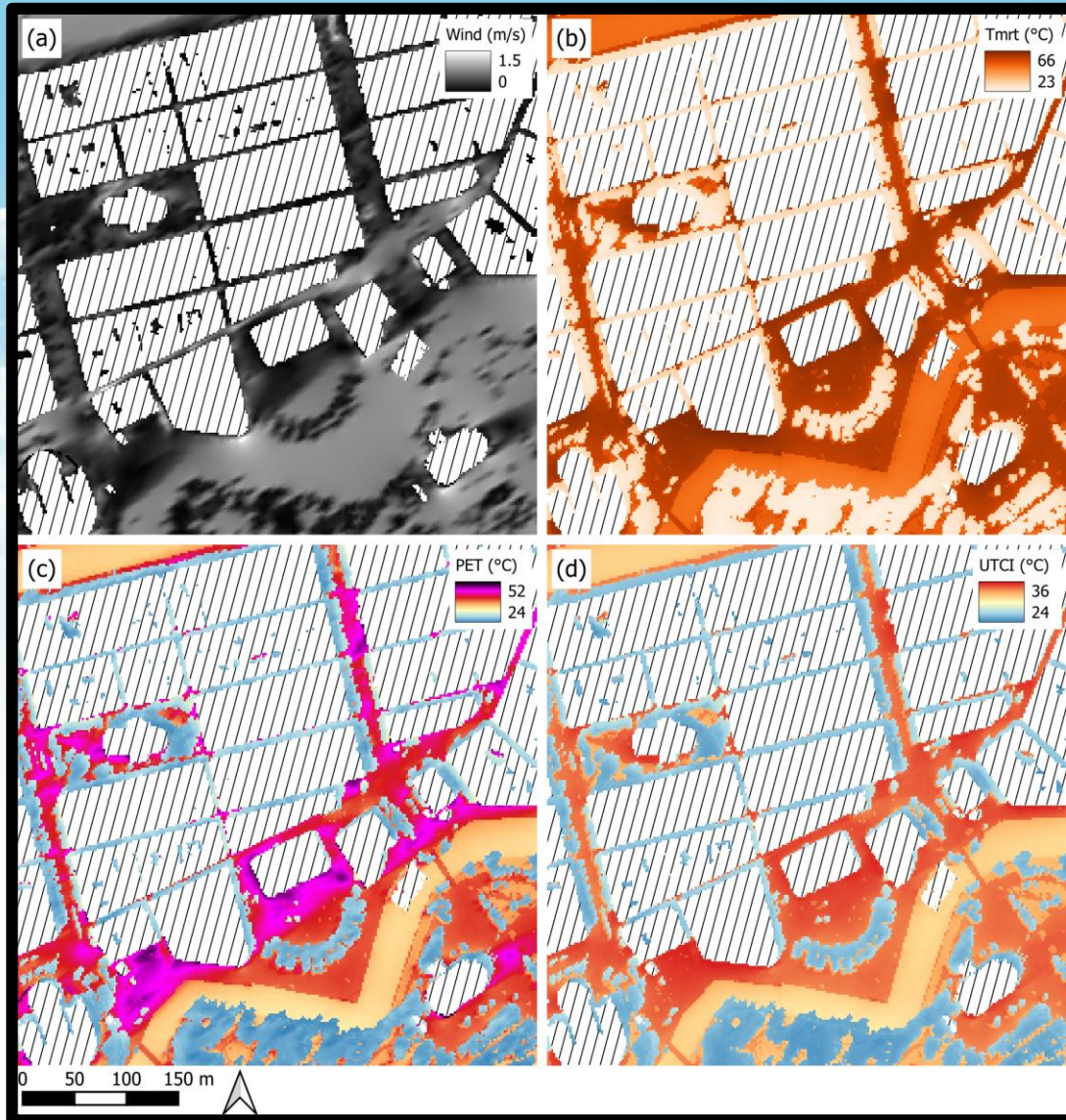
(White: Forcing data, Grey: Spatial data,
Yellow: Preprocessor, Orange: Processor, Red: Post-processor)



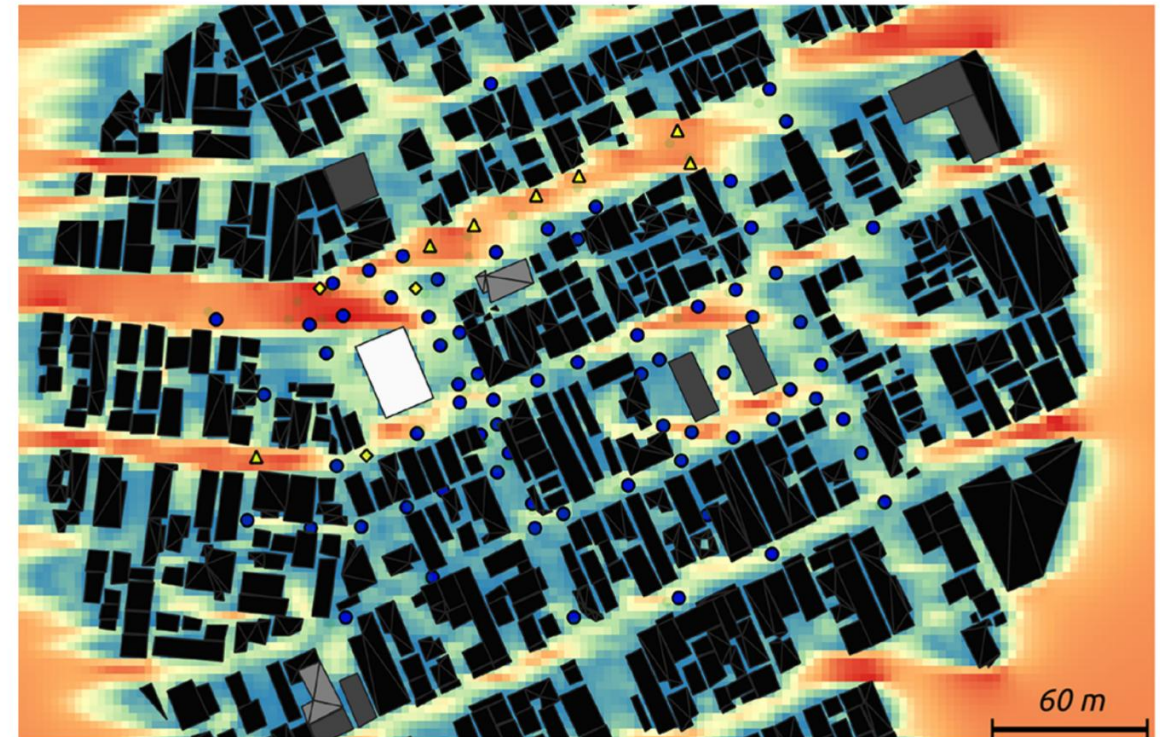
<https://umep-docs.readthedocs.io/en/latest/>

Urban Multi-scale Environmental Predictor (UMEP):
An integrated tool for city-based climate services
(2018). *Environmental Modelling & Software* 99, 70–
87. doi: [10.1016/j.envsoft.2017.09.020](https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.09.020)

Urban Multiscale Environmental Predictor (UMEP)



(a) Horizontal section at 2 m high
Wind speed when wind comes from East



$\Delta WS = U_{Rock} - AIJ$ wind speed (m/s)

- $-0.66 \leq \Delta WS < 0.35$
- ▲ $0.35 \leq \Delta WS$ (overestimation)
- ◆ $\Delta WS < -0.66$ (underestimation)

Building height (m)

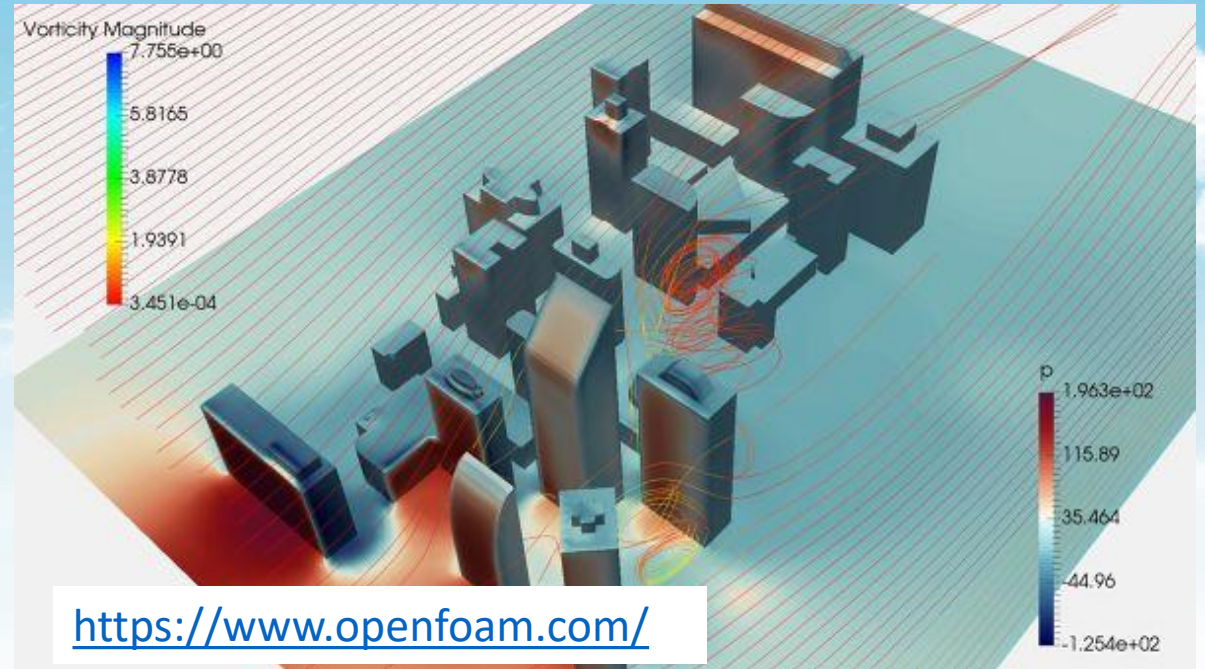
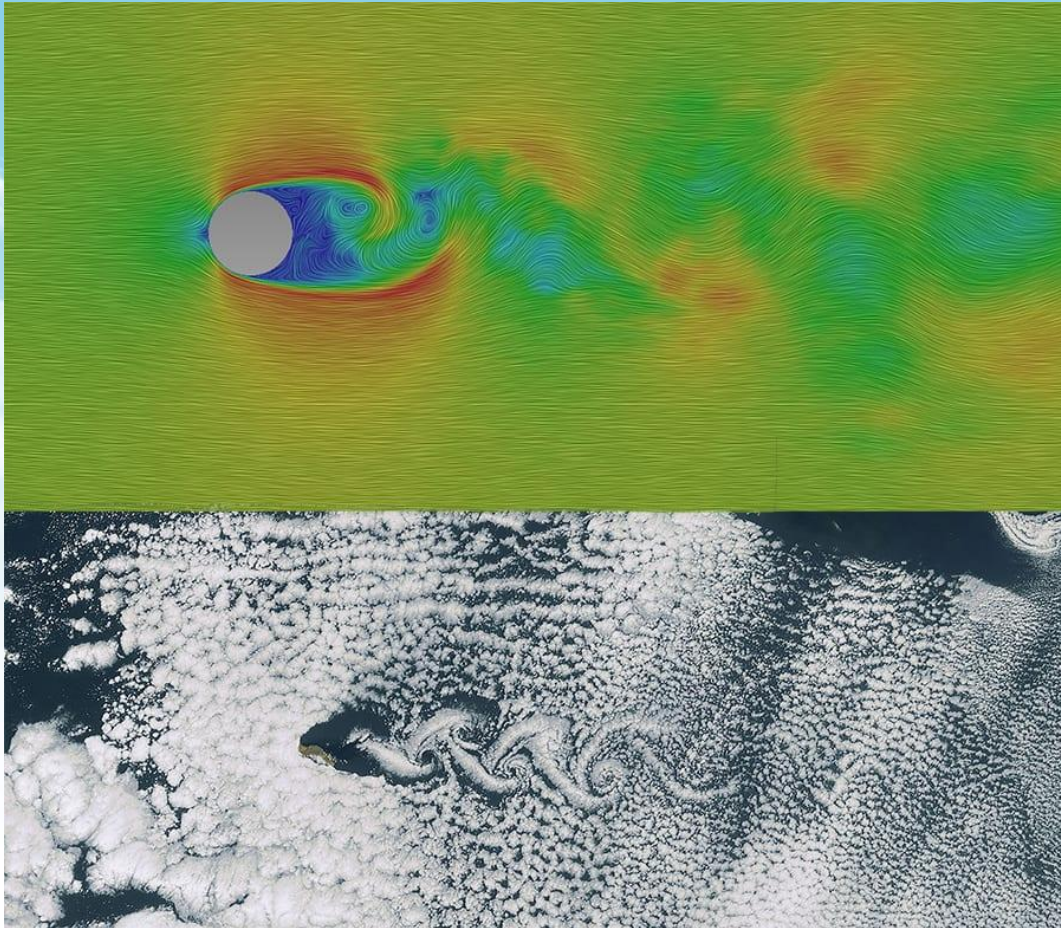
- 3 - 14
- 14 - 26
- 26 - 37
- 37 - 49
- 49 - 60

U_{Rock} wind speed (m/s)



Микромасштабные гидродинамические модели

Computational Fluid Dynamics (CDF)



$$\rho g_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = \rho \frac{Du}{Dt}$$

$$\rho g_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) = \rho \frac{Dv}{Dt}$$

$$\rho g_z - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) = \rho \frac{Dw}{Dt}$$

Navier-Stokes Equation

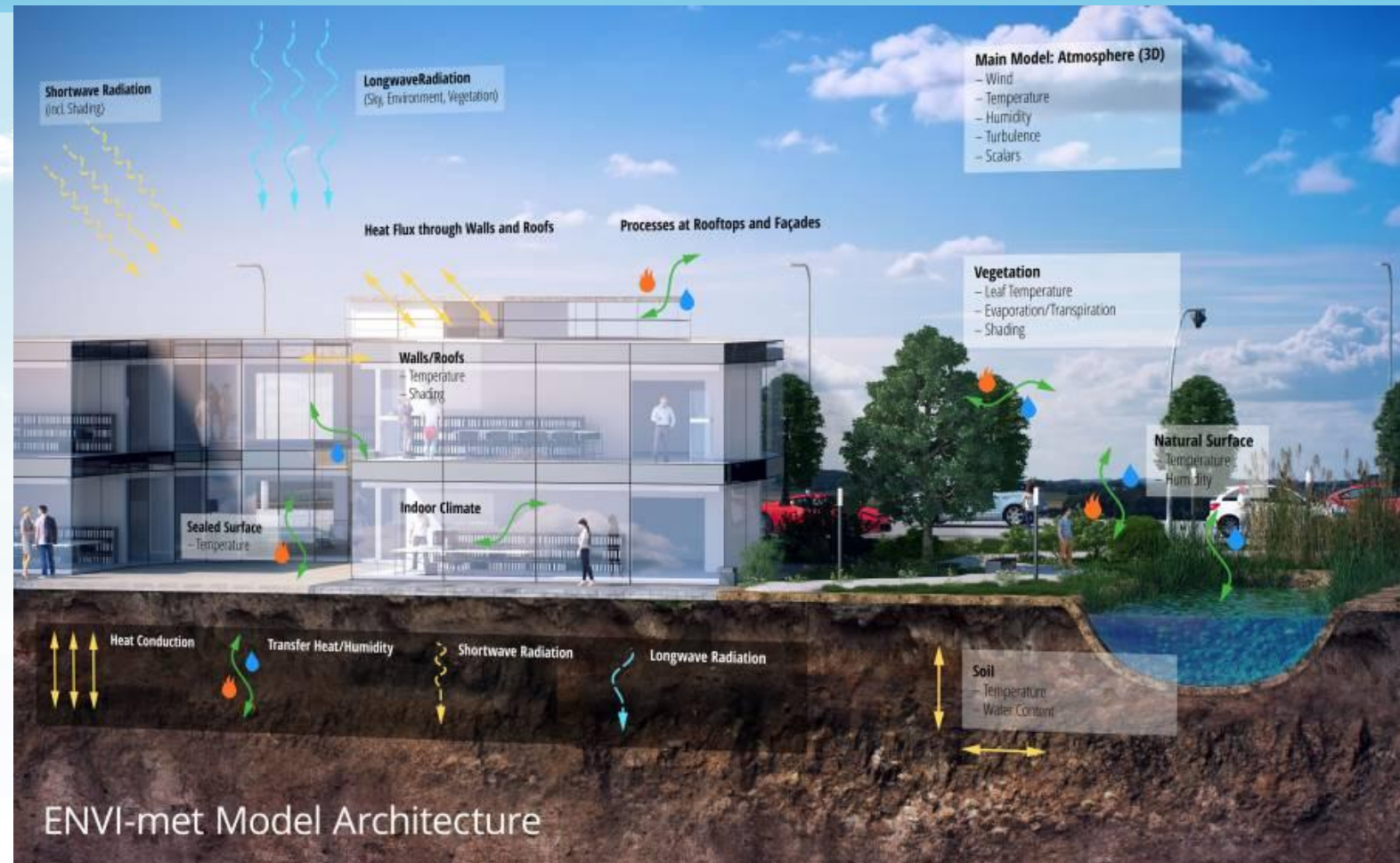
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$$

Continuity

Совместные микромасштабные модели

Модель ENVI-met

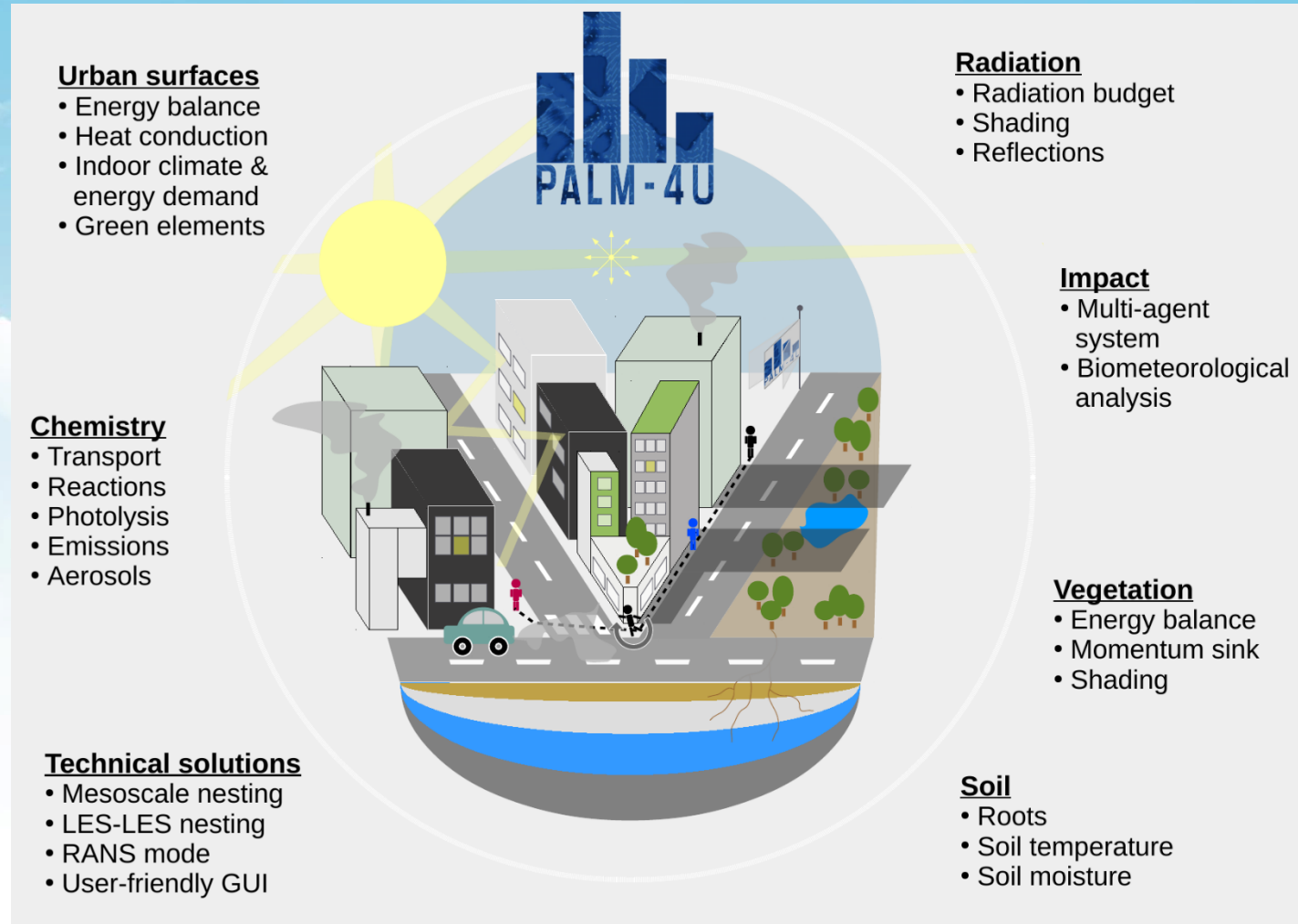
- Коммерческое ПО, есть демо-версия с ограничениями
- RANS модель атмосферы
- Интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Windows, применение только на ПК
- Полностью графический интерфейс
- <https://www.envi-met.com/>



Совместные микромасштабные модели

PALM (Parallelized Large-eddy Simulation Model)

- Развивается в университете Ганновера
- Open-source ПО
- LES/RANS режимы
- В версию PALM-4U интегрированы модели радиации, теплового баланса зданий, почвы, растительности, переноса загрязнений, термического комфорта
- Реализация под Linux, ориентирована на мощные суперкомпьютеры
- Отдельные блоки имеют графический интерфейс
- <https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/wiki/palm4u>



Совместные микромасштабные модели

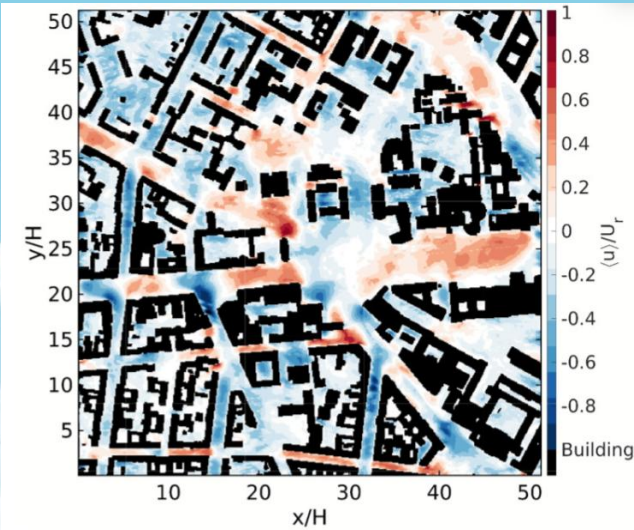


Fig. 3. Wind component v in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz Charlottenburg, Berlin) during a summer day.

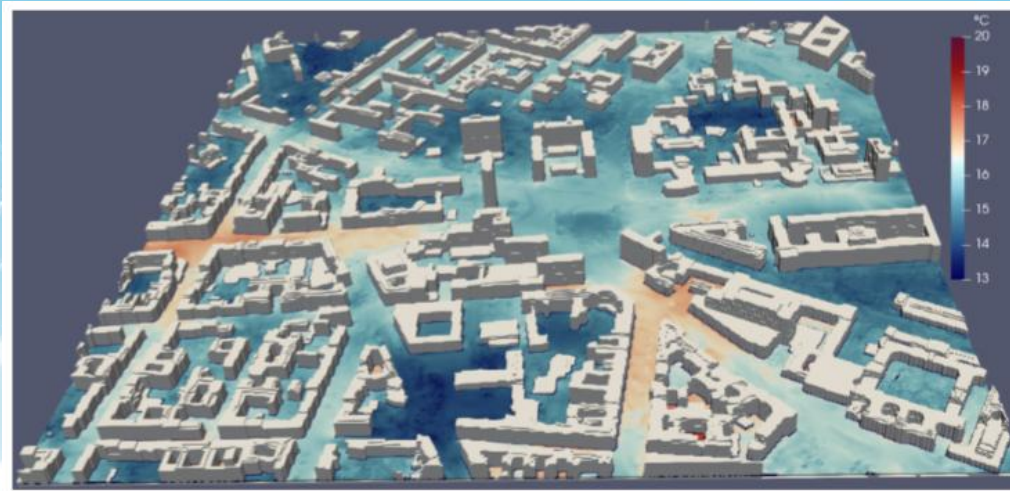


Fig. 5. Near surface air temperature in the simulated domain (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer night.

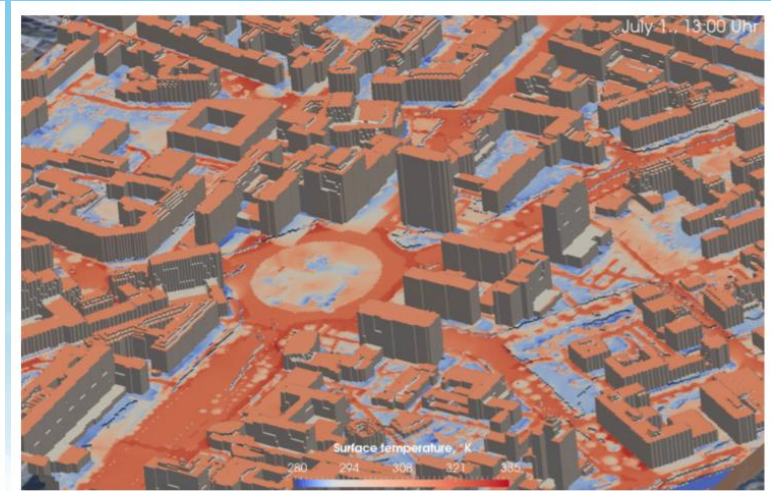


Fig. 6. Surface temperature of a focus domain in the simulated area (Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg, Berlin) during a summer day at 13:00.

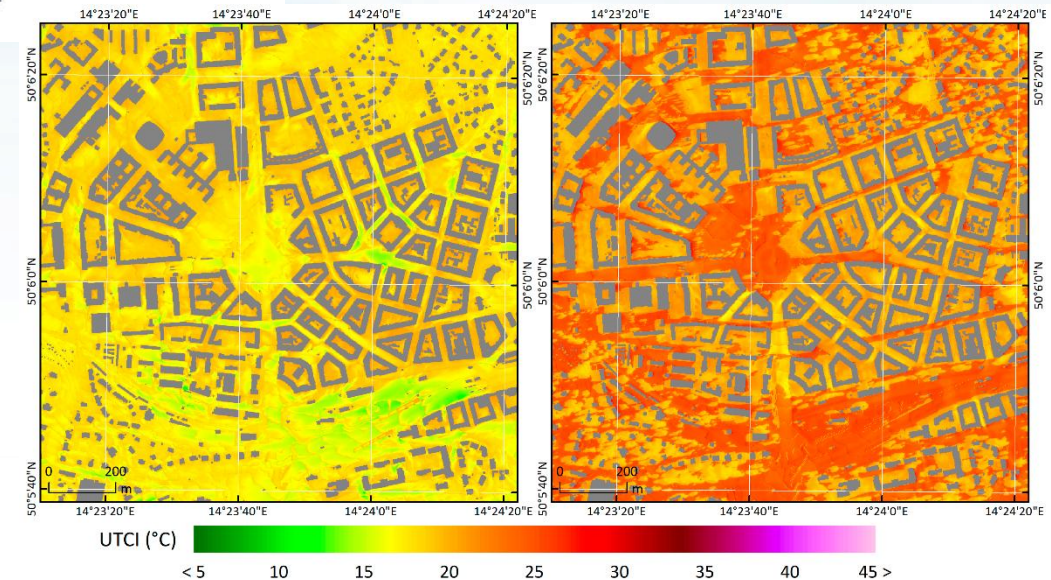
Salim et al (2020). Introducing the Urban Climate Model PALM System 6.0.

International Journal of Applied Energy Systems, 2(1), 15–18.

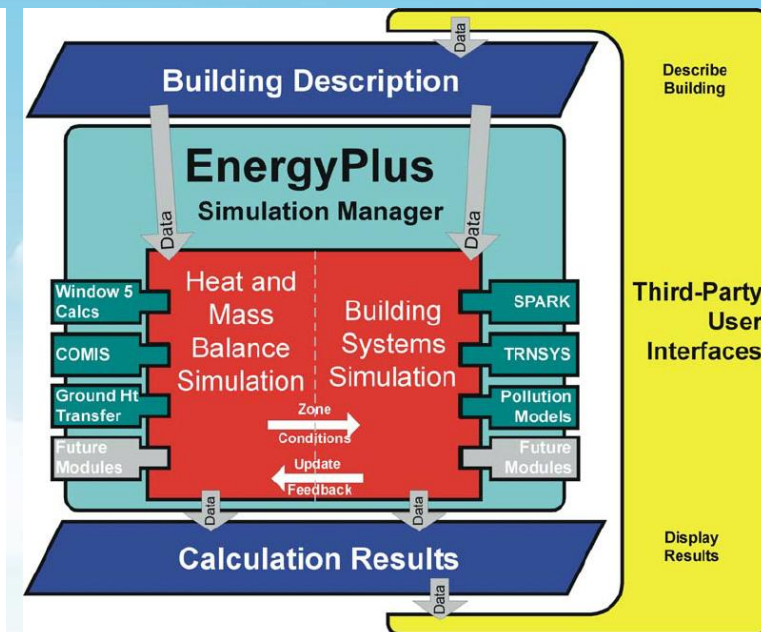
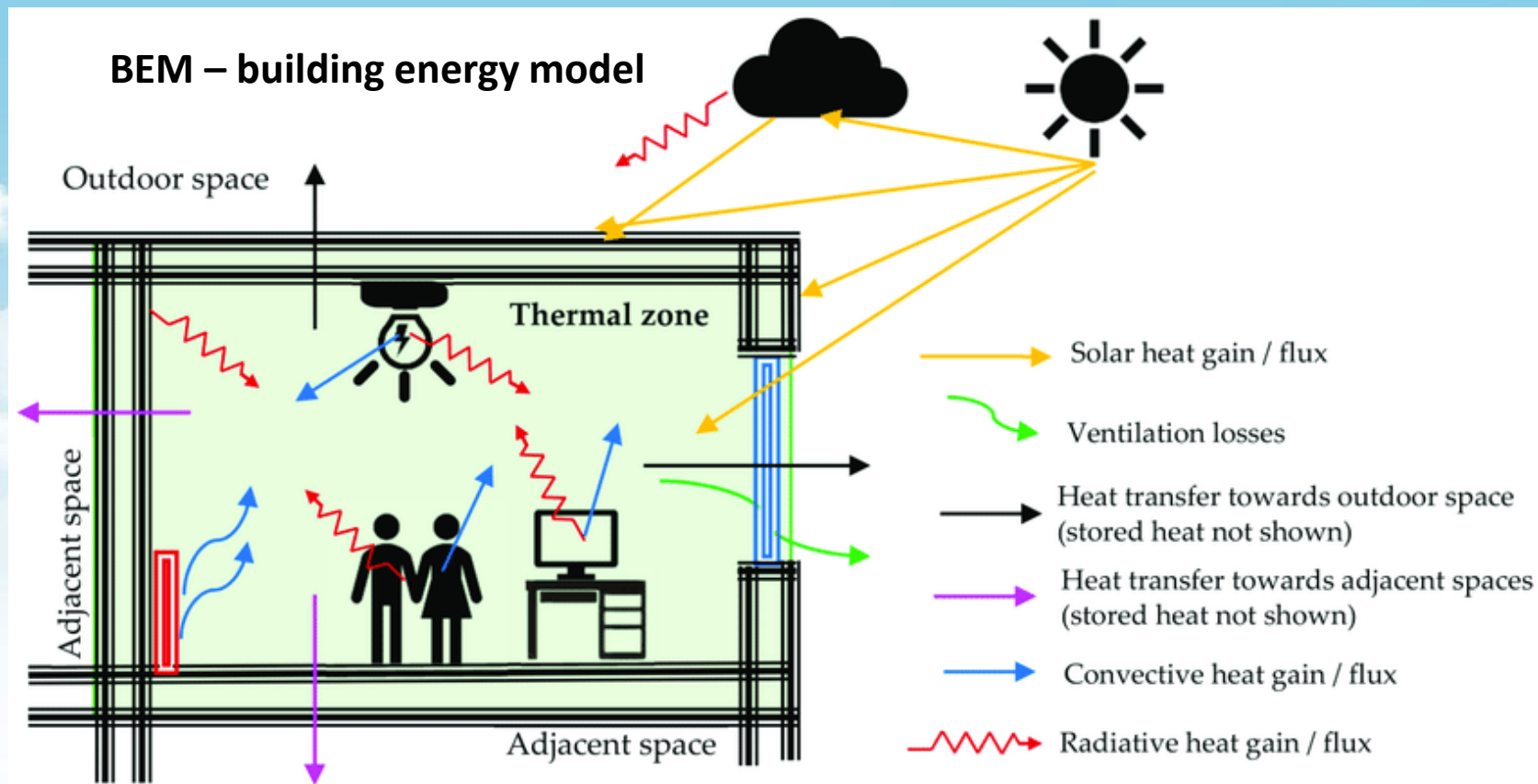
<https://doi.org/10.21608/IJAES.2020.169937>

Geletič et al (2021). High-Resolution Modelling of Thermal Exposure during a Hot Spell: A Case Study Using PALM-4U in Prague, Czech Republic.

Atmosphere, 12(2), 175. <https://doi.org/10.3390/atmos12020175>

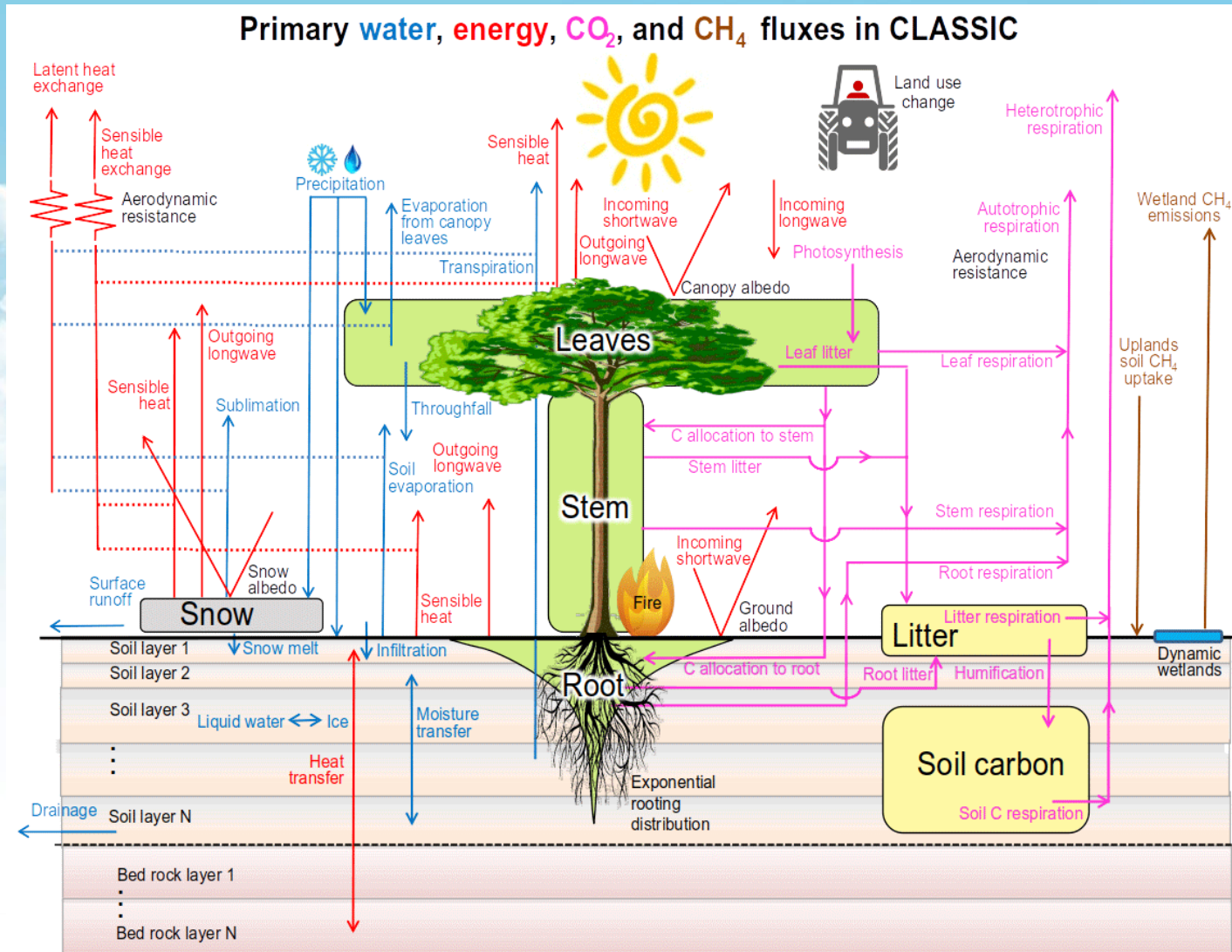


Модели теплового/энергетического баланса зданий

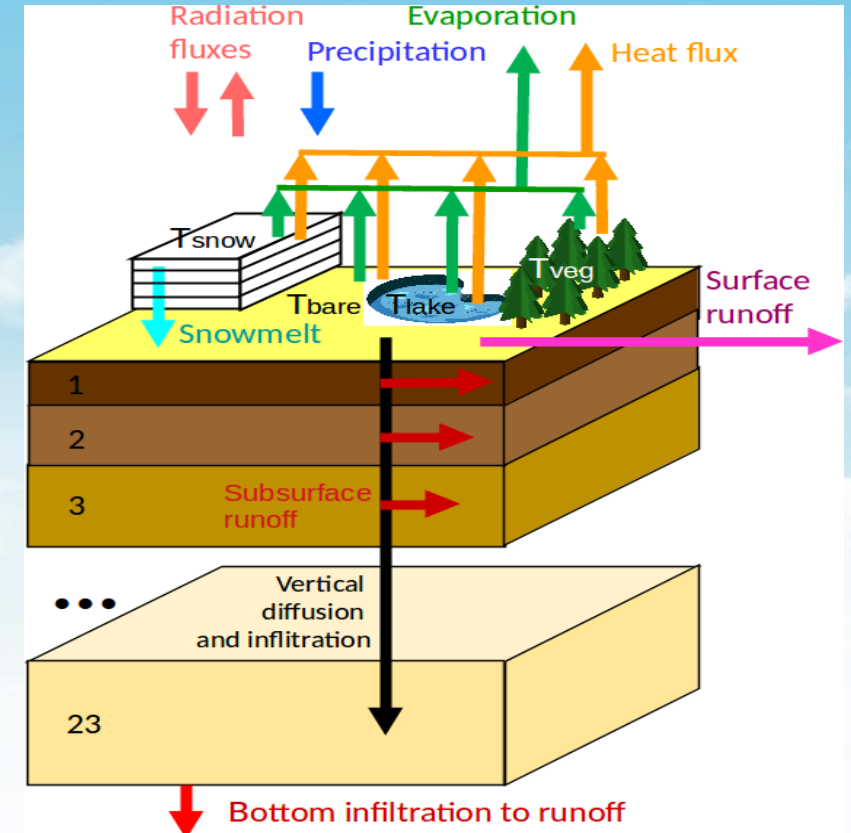


<https://energyplus.net/>

Модели деятельного слоя суши

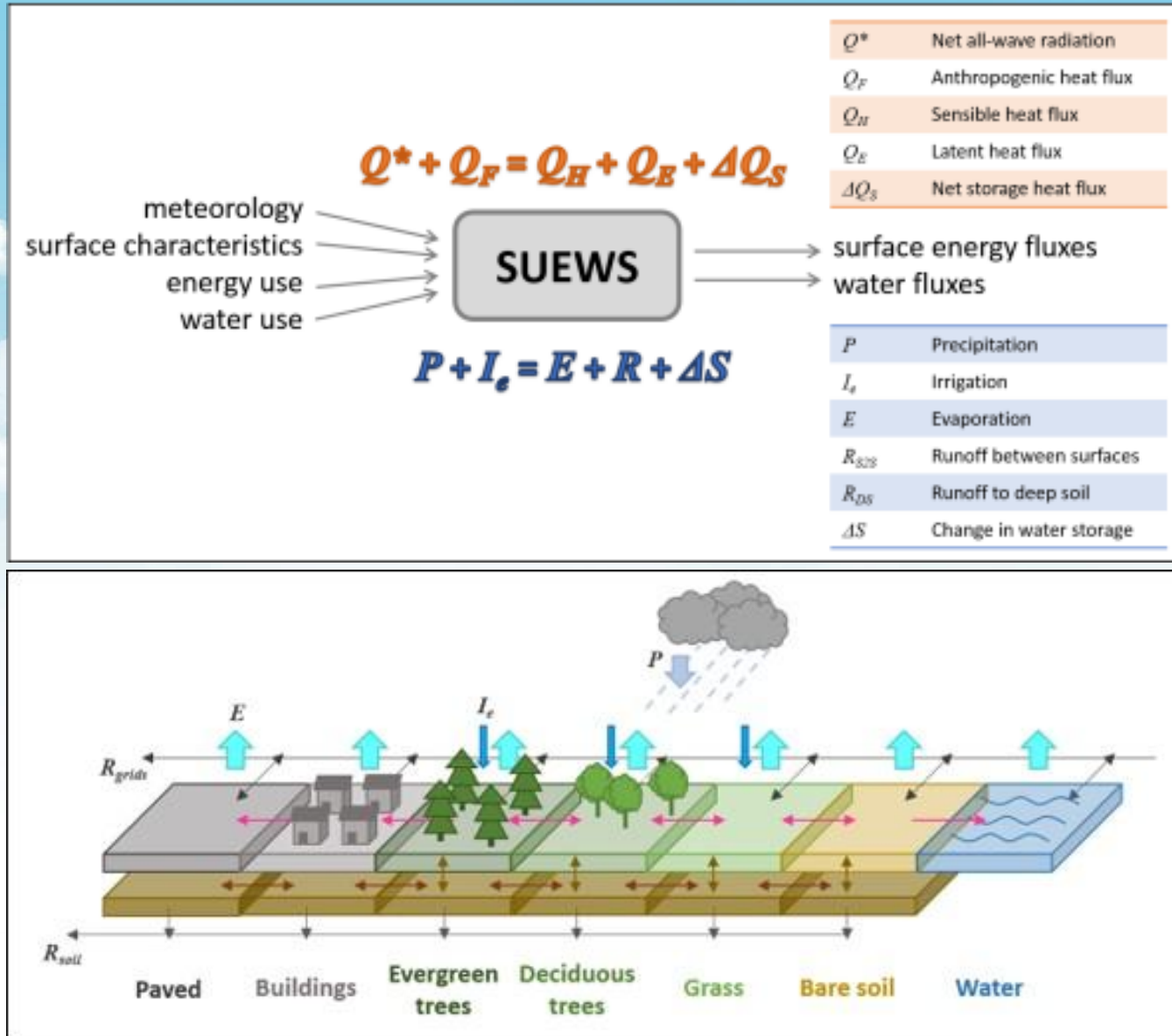


Canadian Land Surface Scheme (Melton et al., 2020)



Land surface scheme TerM
(Stepanenko et al., 2024)

Модели деятельного слоя суши



SUEWS: Surface Urban Energy and Water Balance Scheme

<https://suews.readthedocs.io/en/latest/>

Surface Urban Energy and Water Balance Scheme (SUEWS): Development and evaluation at two UK sites (2016). *Urban Climate* 18, 1–32. doi: [10.1016/j.uclim.2016.05.001](https://doi.org/10.1016/j.uclim.2016.05.001)

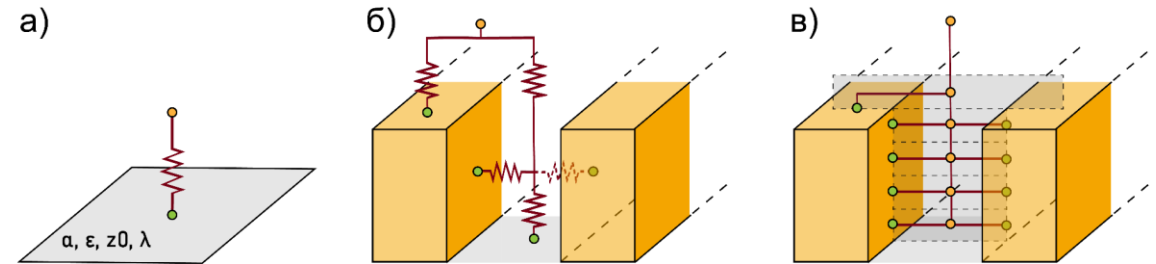
Sun, T., and Grimmond, S. (2019). A Python-enhanced urban land surface model SuPy (SUEWS in Python, v2019.2): development, deployment and demonstration. *Geoscientific Model Development* 12, 2781–2795. doi: [10.5194/gmd-12-2781-2019](https://doi.org/10.5194/gmd-12-2781-2019)

Модели городского полога

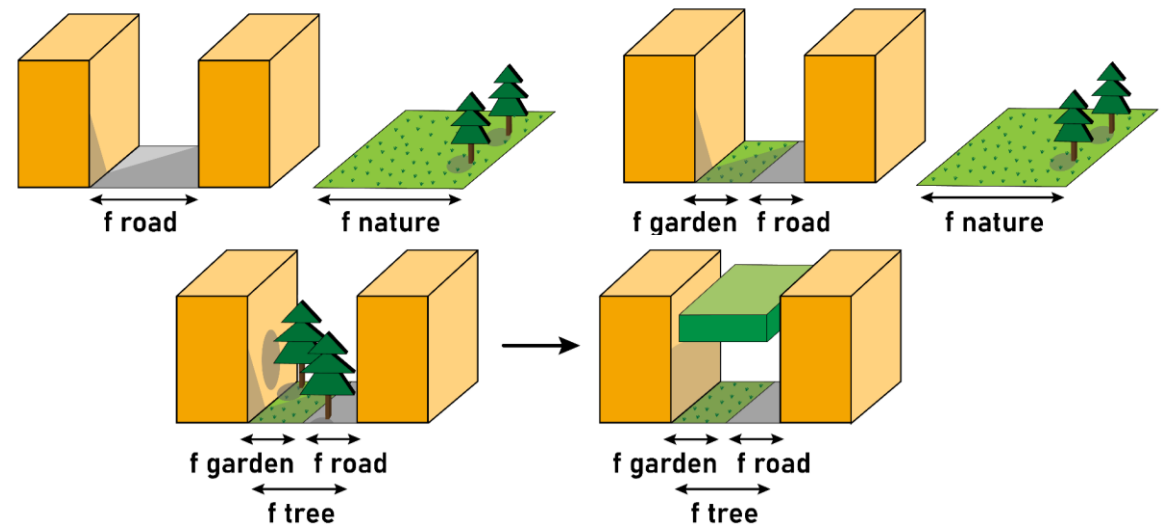
Физические процессы, описываемые городскими параметризациями (моделями городского полога, англ. urban canopy models):

- ☐ Тепло– и влагообмен в деятельном слое поверхности
- ☐ Радиационные взаимодействия между городской поверхностью и атмосферой:
 - Затенение зданиями
 - Переотражение и переизлучение коротковолновой и длинноволновой радиации
- ☐ Турбулентный обмен в городском пологе
- ☐ Баланс влаги на поверхности
- ☐ Антропогенные потоки тепла и влаги
- ☐ Городская растительность

Различия по сложности представления «городских каньонов»

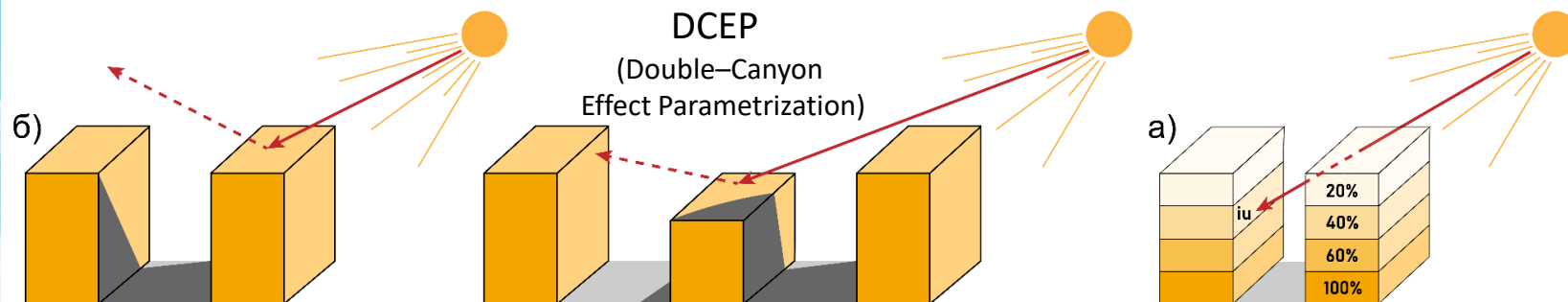


Различия по сложности представления растительности

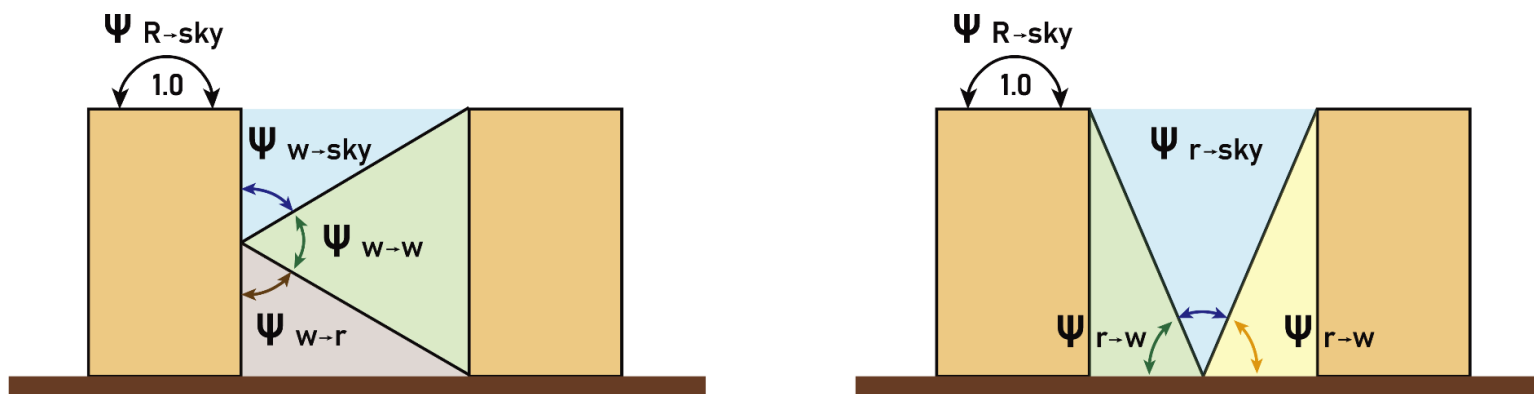


Модели городского полога

Различные подходы к описанию радиационных взаимодействий



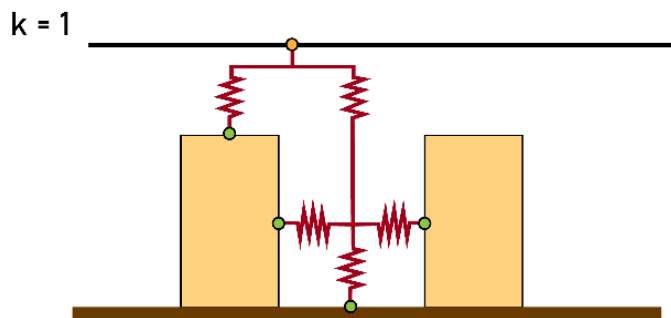
Понятие фактора видимости неба (sky view factor)



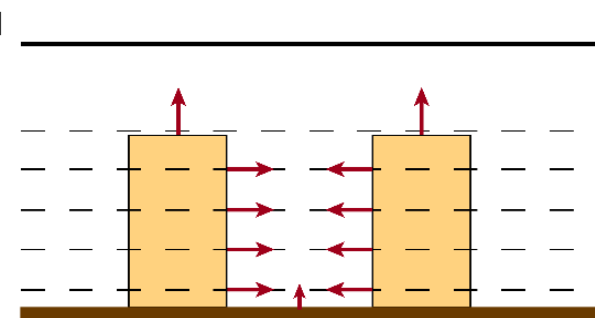
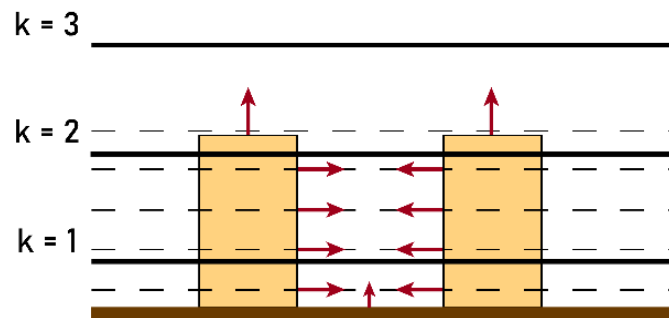
Urban form	H/W	λ_c	Albedo α	Change in absorption
	0	1	0.40	
	0.5	1.5	0.32	+17%
	1	2	0.27	+21%
	2	3	0.23	+27%

Модели городского полога

Различные подходы к описанию турбулентного энергообмена

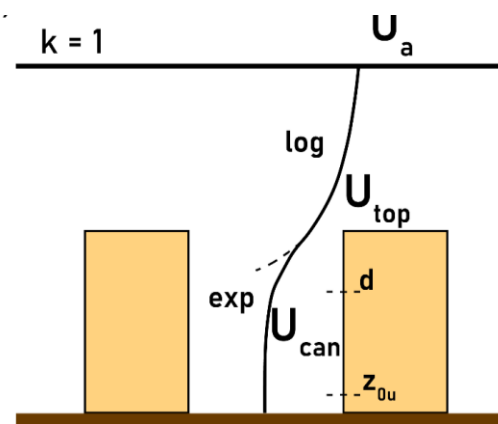


$$H_i = \rho c_{pd} (T_a - T_i) / RES_i$$

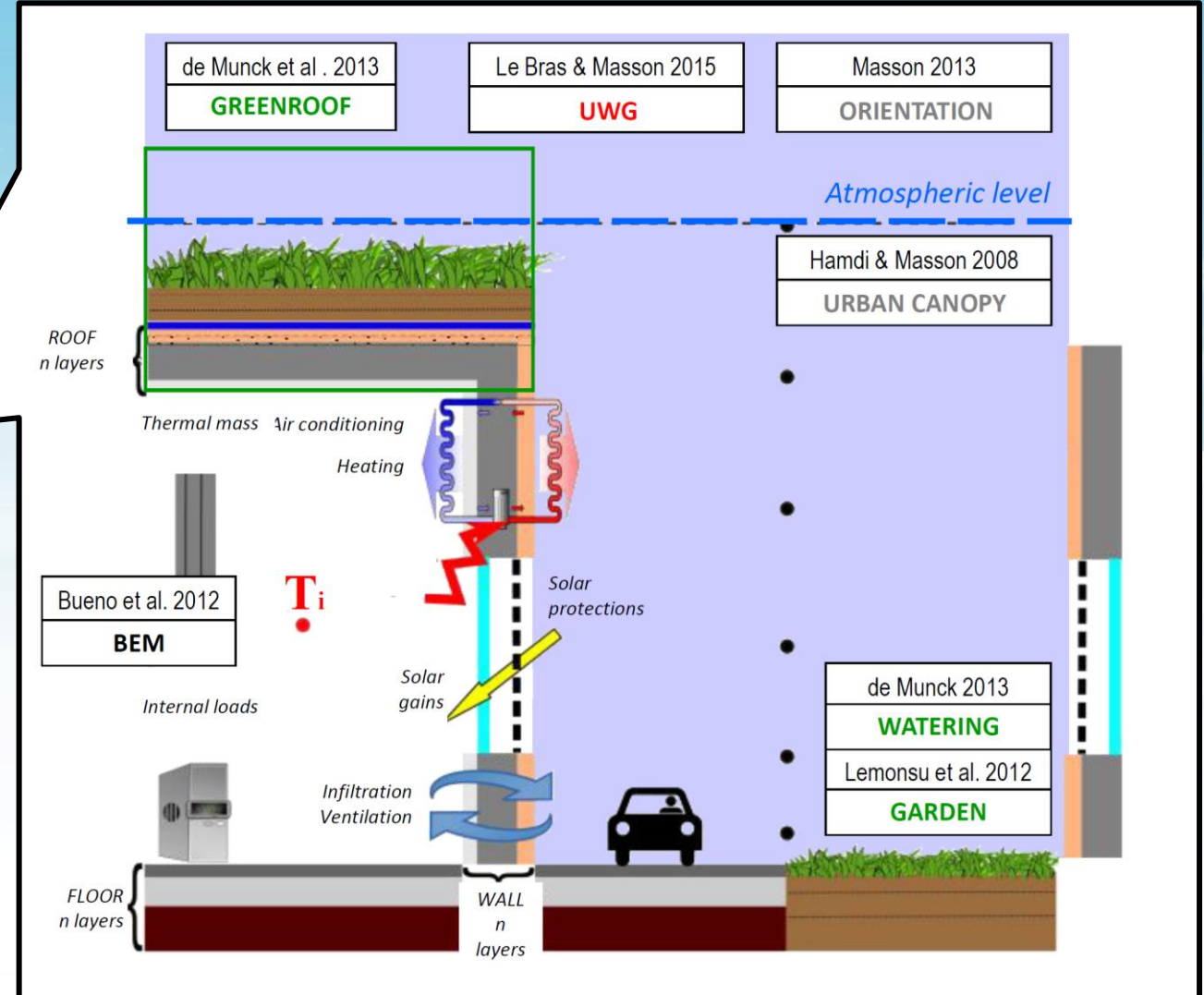
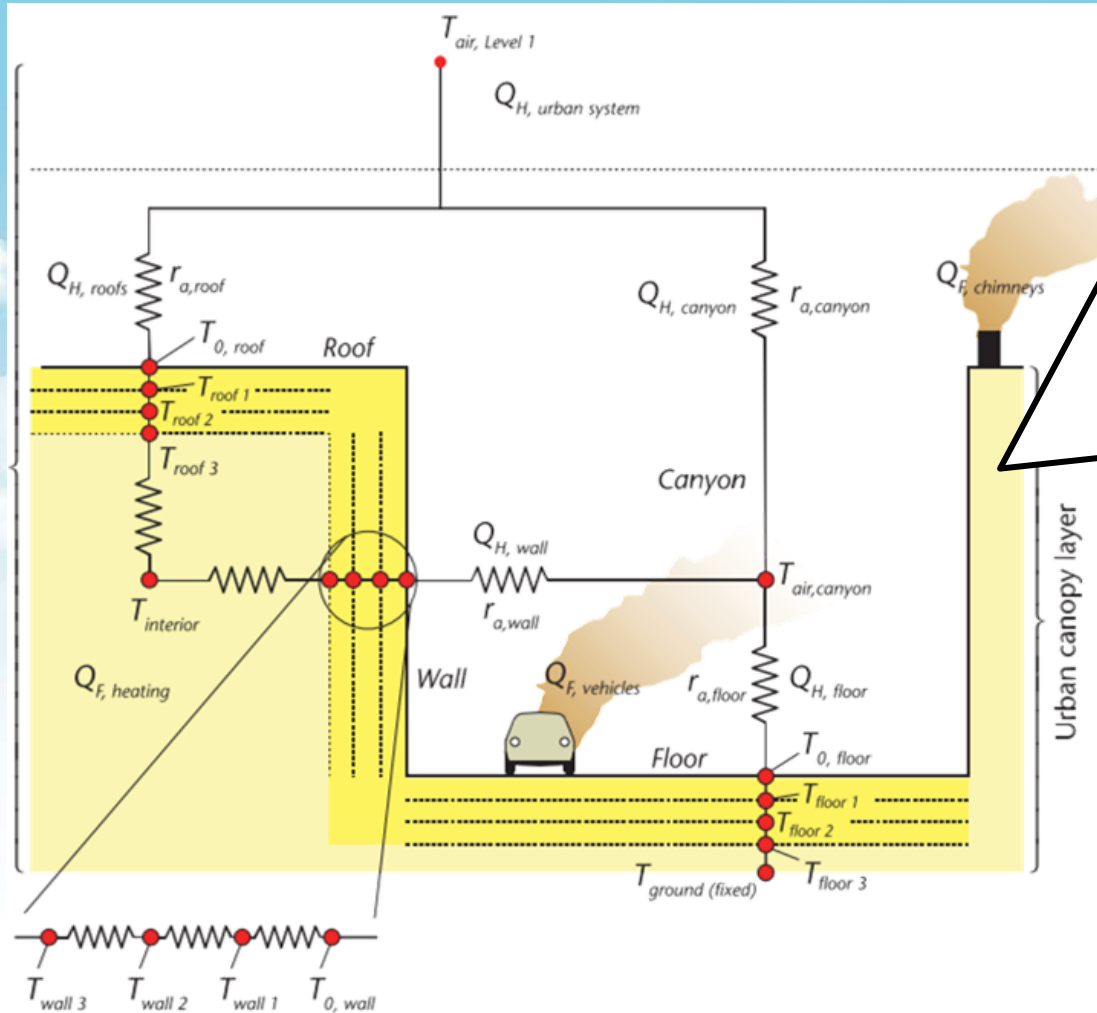


Расчет коэффициентов сопротивления/обмена:

- Теория подобия Монина-Обухова (формально неприменима) для крыш и дороги
- Эмпирические зависимости для стен, например $RES_w = (11.8 + 4.2U_{can})^{-1}$
- Полуэмпирический экспоненциальный профиль ветра в каньоне



Пример: модель ТЕВ

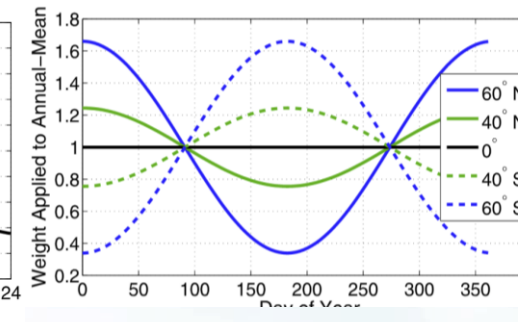
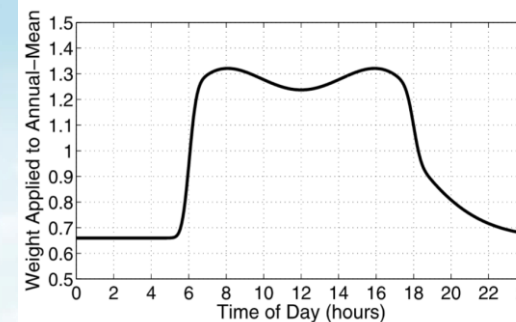
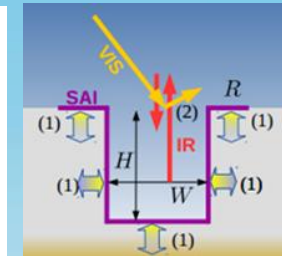
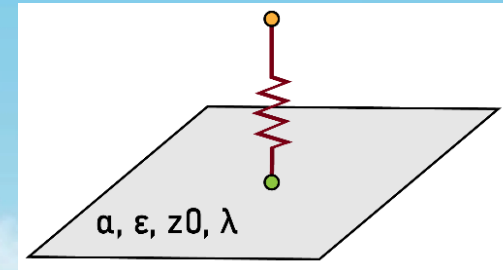


Masson, V. (2000). A Physically-Based Scheme For The Urban Energy Budget In Atmospheric Models. *Boundary-Layer Meteorology* 94, 357–397. doi: [10.1023/A:1002463829265](https://doi.org/10.1023/A:1002463829265)

Пример: модель TERRA_URB

Модификация модели деятельного слоя суши TERRA в параметризации TERRA_URB (Wouters et al., 2015; 2016):

- ❑ Коррекция альбедо и излучательной способности с учетом геометрии городских каньонов зависимостей: $\Psi_{bulk} = \delta_R + (1 - \delta_R) * \exp\left(-0.6 \frac{H}{W}\right)$,
- ❑ Увеличение теплоемкости и теплопроводности пропорционально увеличению площади поверхности: $c_{bulk} = c * \left[\left(1 + 2 \frac{H}{W}\right) (1 - \delta_R) + \delta_R\right]$
- ❑ Изменение параметра термической шероховатости: $z_{0u} = 0.075H$
- ❑ Городская поверхность непроницаемая для влаги, реализована параметризация луж
- ❑ Антропогенный поток тепла задается на основе среднегодового значения и предопределенного суточного и сезонного хода (Flanner, 2009)



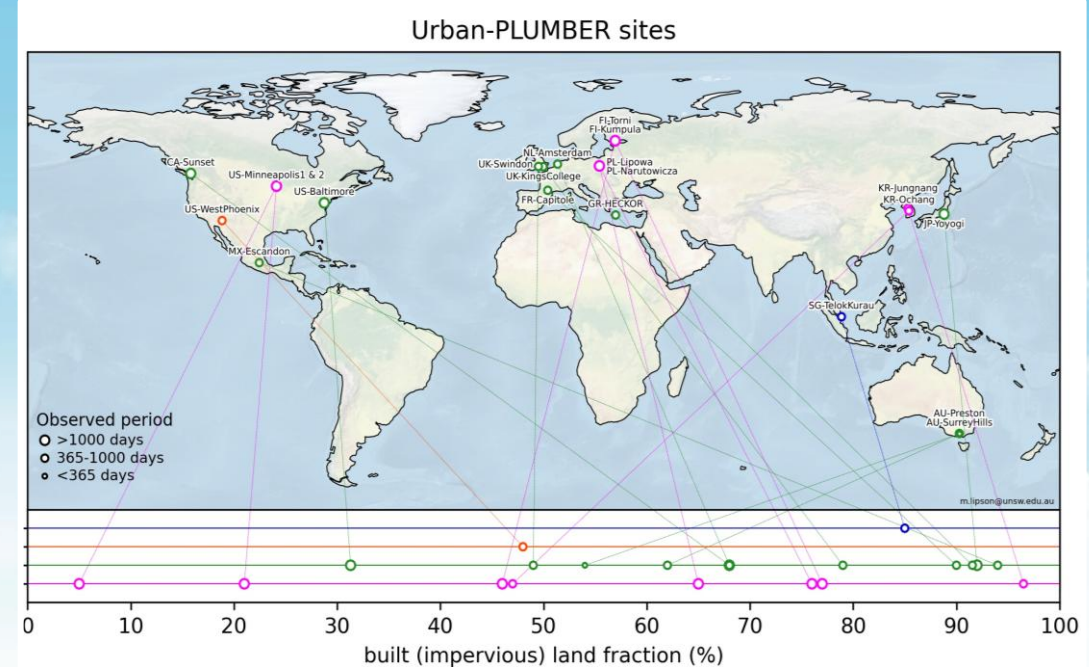
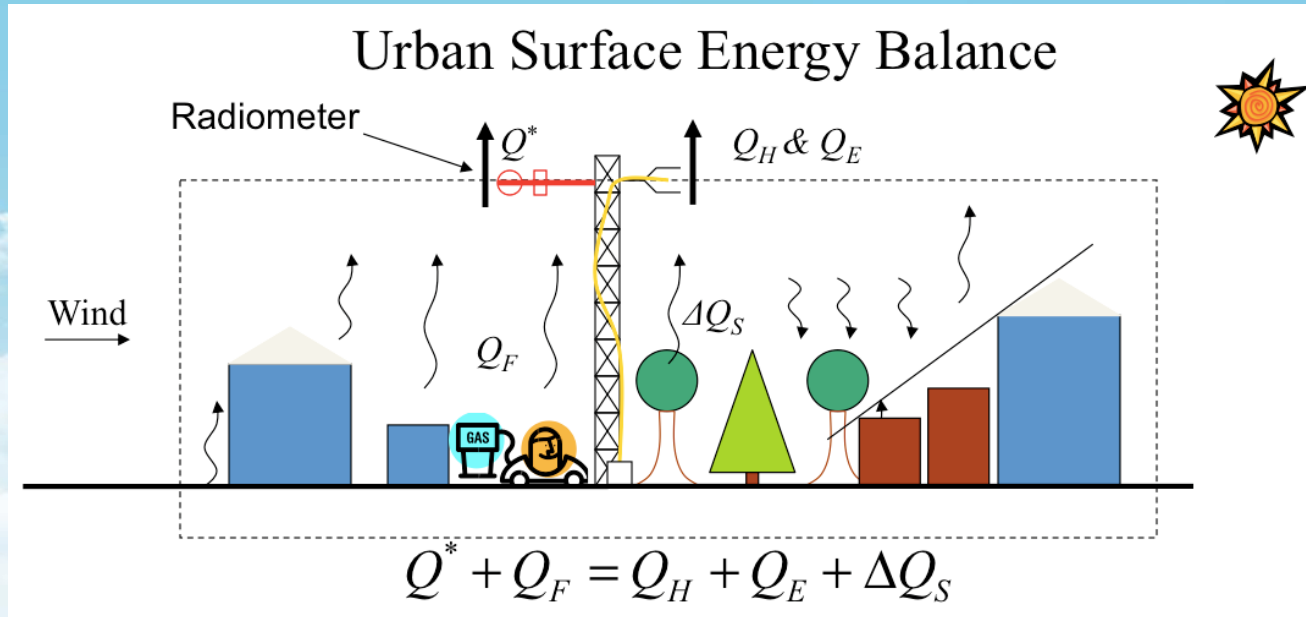
Parameter name	Symbol	Default values
Surface albedo	α	0.101
Surface emissivity	ϵ	0.86
Surface heat conductivity	λ_s	$0.767 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Surface heat capacity	$C_{v,s}$	$1.25 \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$
Building height	H	15 m
Canyon height-to-width ratio	$\frac{h}{w_c}$	1.5
Roof fraction	R	0.667



Albedo	0.081 (snow-free)
Emissivity	0.89 (snow-free)
Heat conductivity	$1.55 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Heat capacity	$2.50 \times 10^6 \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-1}$



Форсинг для локальных моделей



[Lipson et al. \(2022, ESSD\)](#). Harmonized gap-filled datasets from 20 urban flux tower sites.

[Lipson et al. \(2023, QJRM\)](#). Evaluation of 30 urban land surface models in the Urban-PLUMBER project...

[Jongen et al \(2024, JAMES\)](#). The Water Balance Representation in Urban-PLUMBER Land Surface Models

A world map illustrating the distribution of the world population. The map uses a color scale where darker shades of blue represent higher population density, and lighter shades of green represent lower population density. High population density is concentrated in East Asia (China), South Asia (India), and Europe. Lower population density is found in large landmasses like Australia, Canada, and Russia, as well as in tropical rainforest regions like the Amazon and the Congo Basin.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_0}{\partial x} + f v - \frac{\partial}{\partial z} (u' w') \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} &= -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P_0}{\partial y} - f u - \frac{\partial}{\partial z} (v' w') \\ \frac{\partial \theta}{\partial t} + u \frac{\partial \theta}{\partial x} + v \frac{\partial \theta}{\partial y} + w \frac{\partial \theta}{\partial z} &= -\frac{\partial}{\partial z} (w' \theta') \\ \frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} + v \frac{\partial q}{\partial y} + w \frac{\partial q}{\partial z} &= -\frac{\partial}{\partial z} (w' q') \\ \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} &= 0 \end{aligned}$$

- temperature
- humidity
- wind speed
- energy & water fluxes
- plant water stress
- soil moisture content
- ...

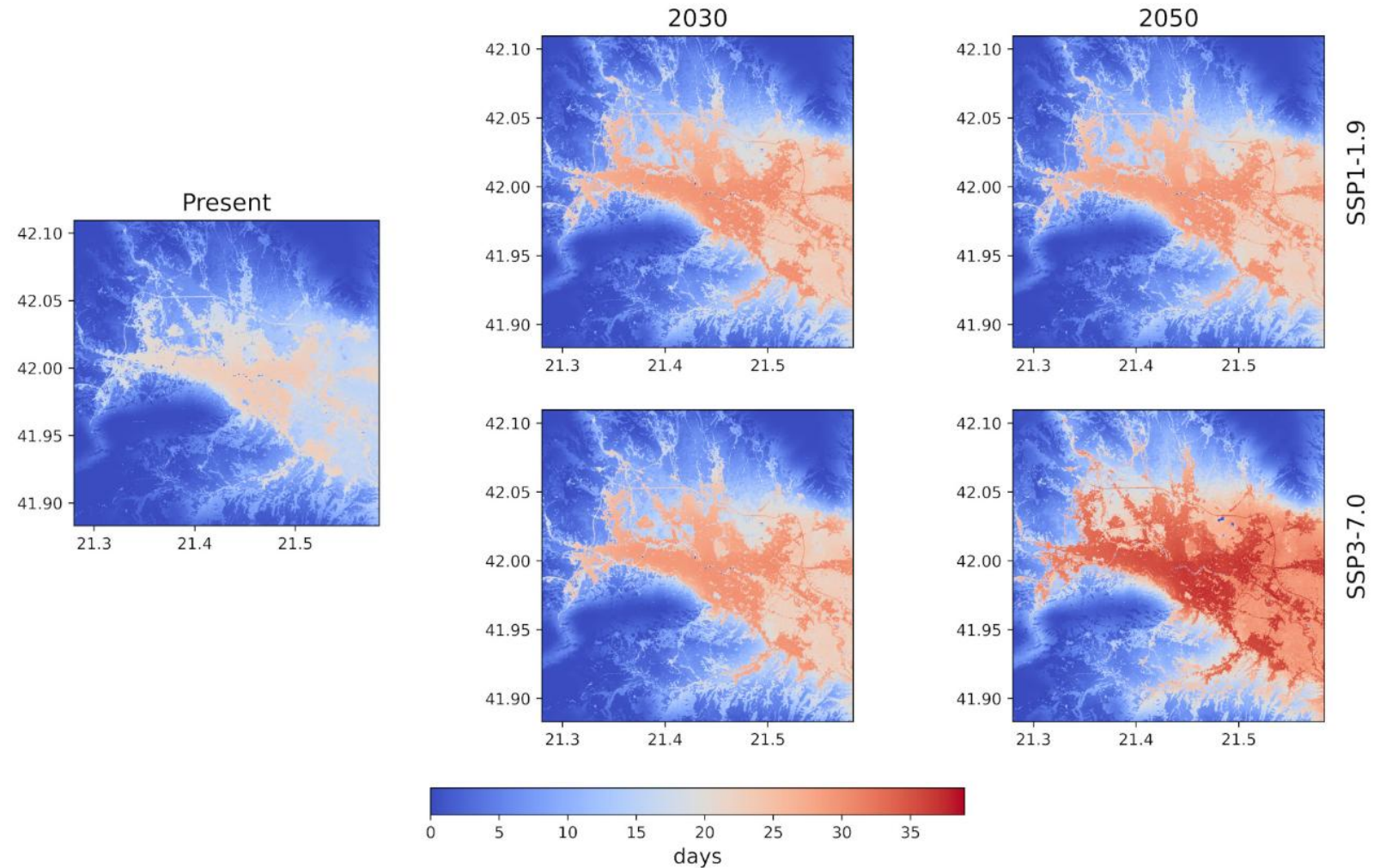


De Ridder, K., Lauwaet, D., and Maiheu, B. (2015). UrbClim - A fast urban boundary layer climate model. *Urban Climate* 12, 21–48.
doi: [10.1016/j.uclim.2015.01.001](https://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.01.001)
<https://www.urban-climate.eu>

Модели пограничного слоя атмосферы

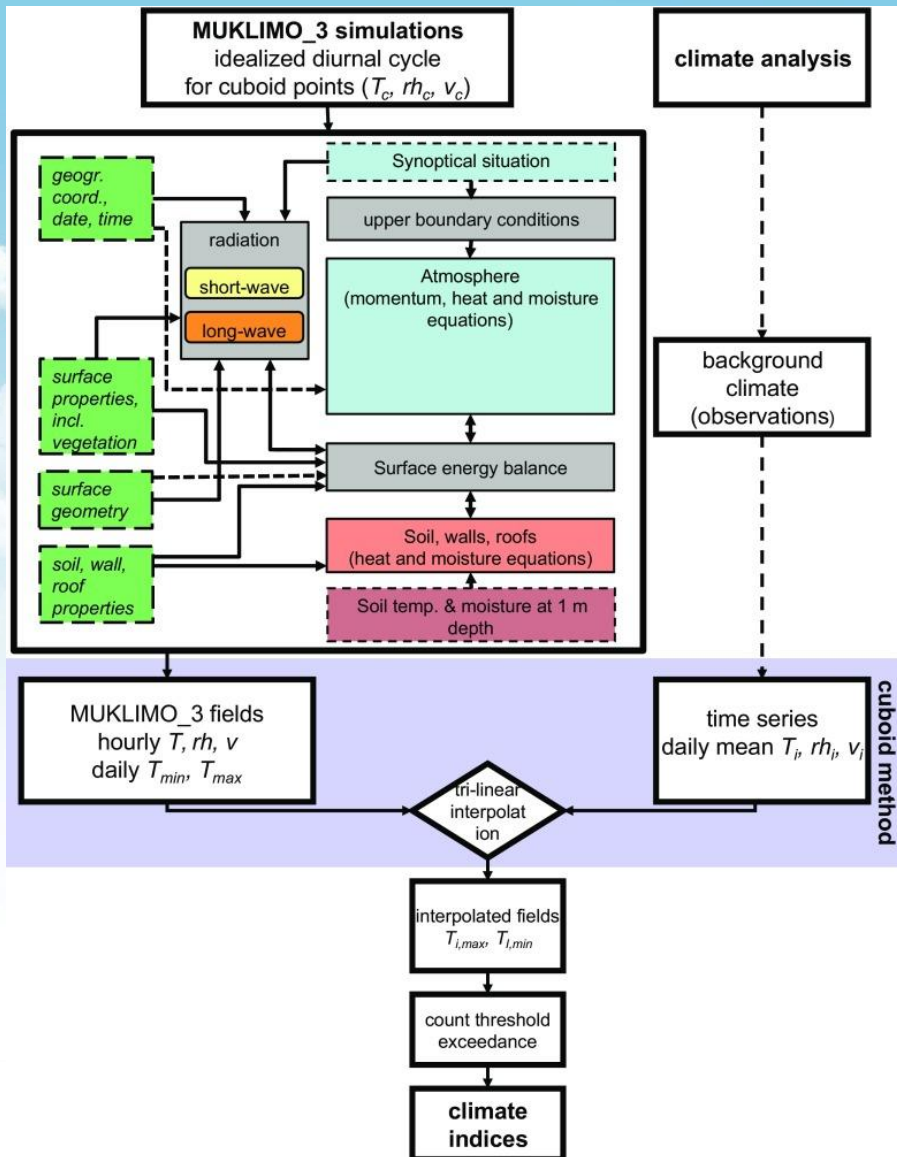


<https://www.urban-climate.eu/>

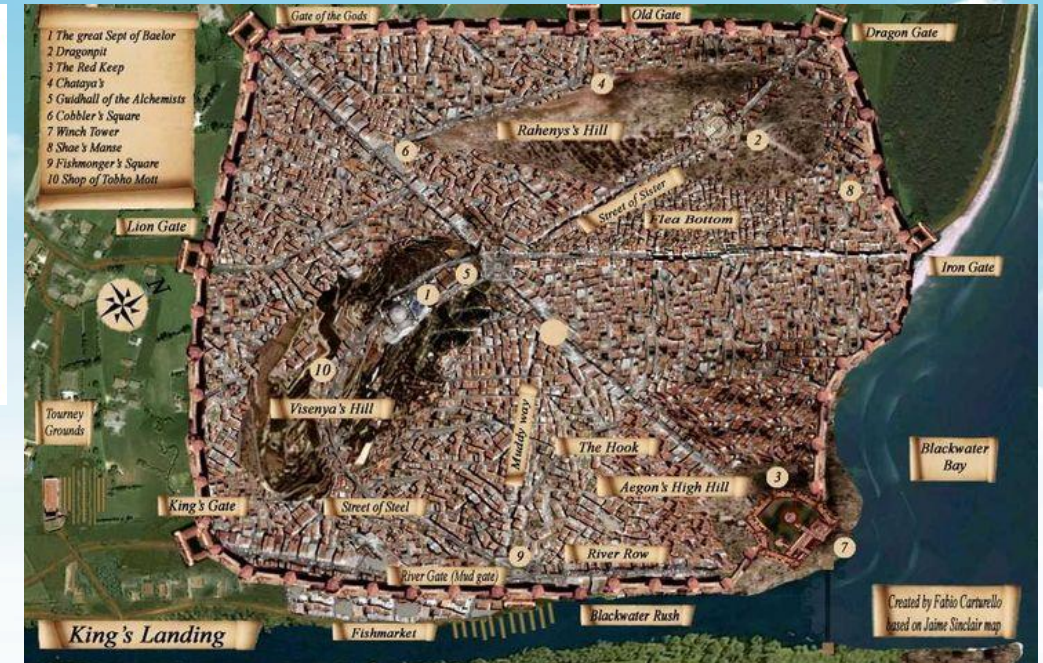
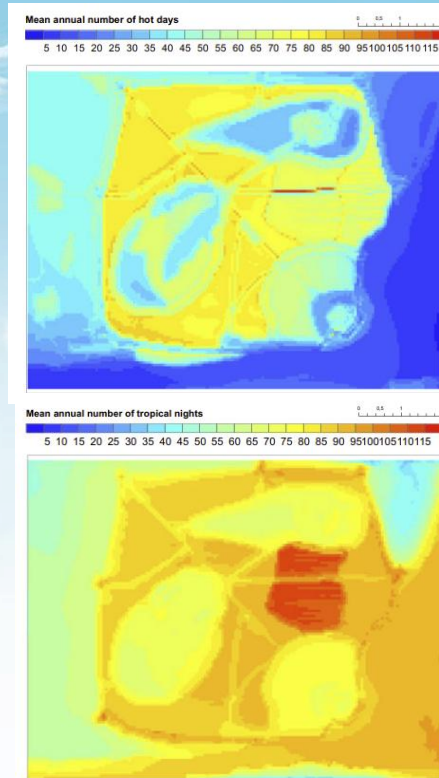


Heatwave days for the city of Skopje (Macedonia).

Модели пограничного слоя атмосферы



MUKLIMO_3 (in German: Mikroskaliges Urbanes KLimaMOdell)



Int J Biometeorol (2017) 61:527–539
DOI 10.1007/s00484-016-1230-z

ORIGINAL PAPER

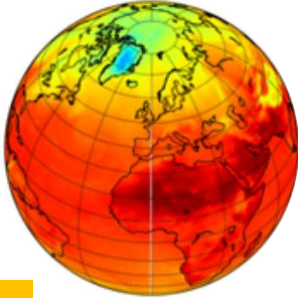
Enhancement of urban heat load through social inequalities on an example of a fictional city King's Landing

M Žuvela-Aloise¹

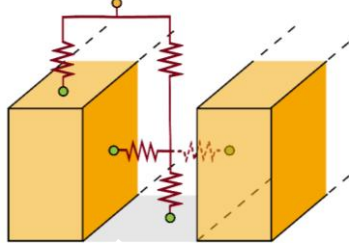
Совместные мезомасштабные модели

Крупномасштабный форсинг

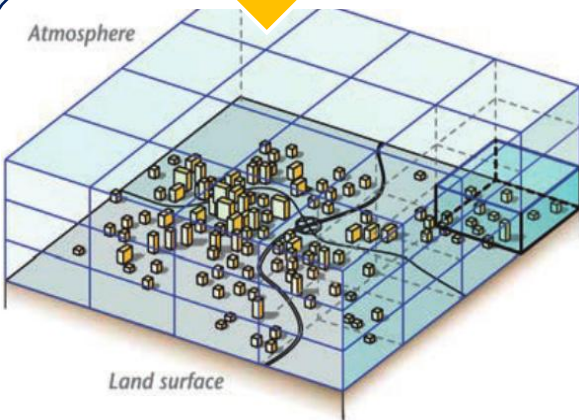
- Реанализ
- Прогноз
- Сценарии изменений климат



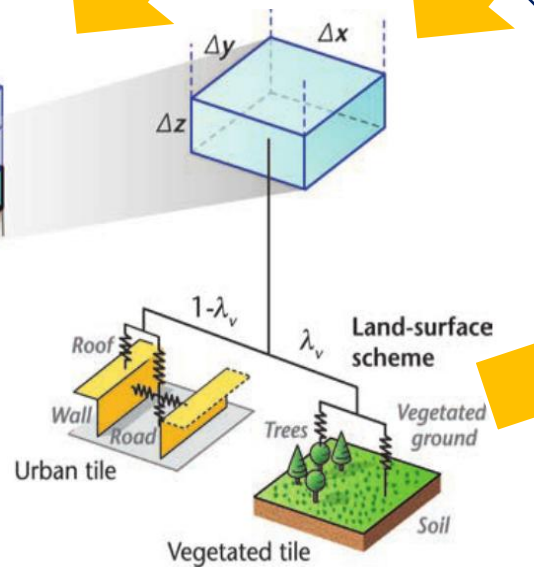
Городская параметризация



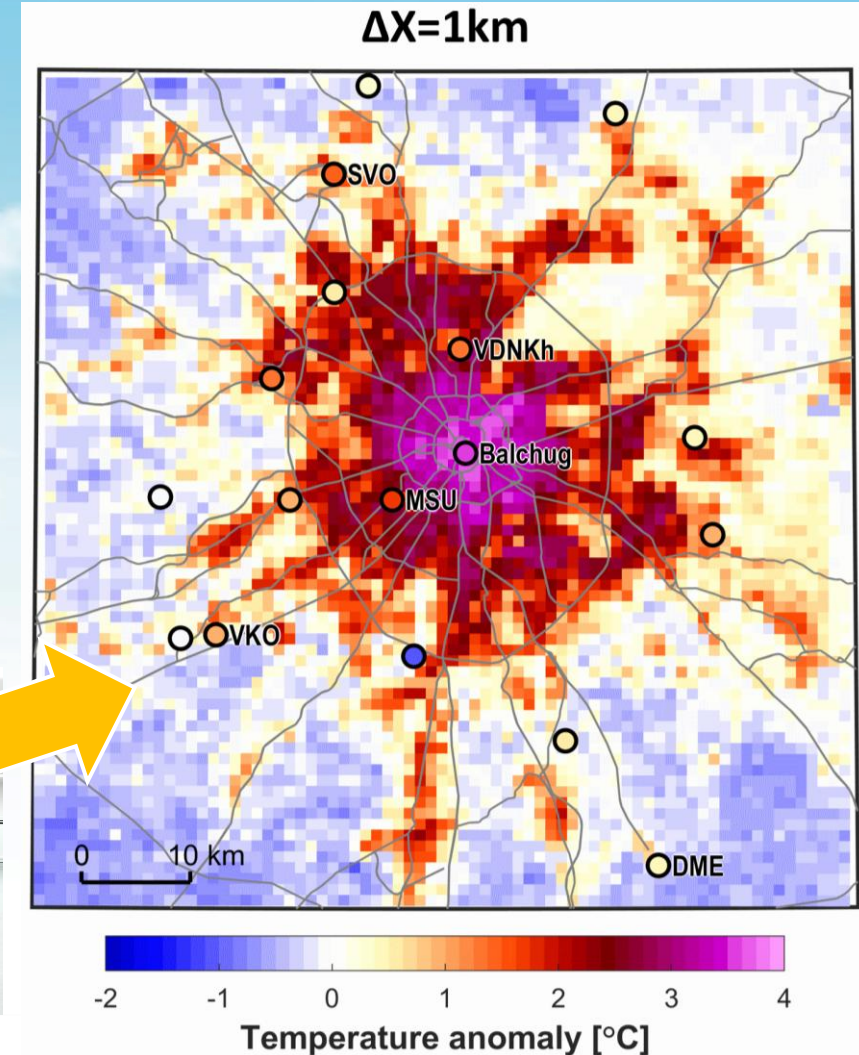
Параметры поверхности и городской среды



Региональная модель атмосферы

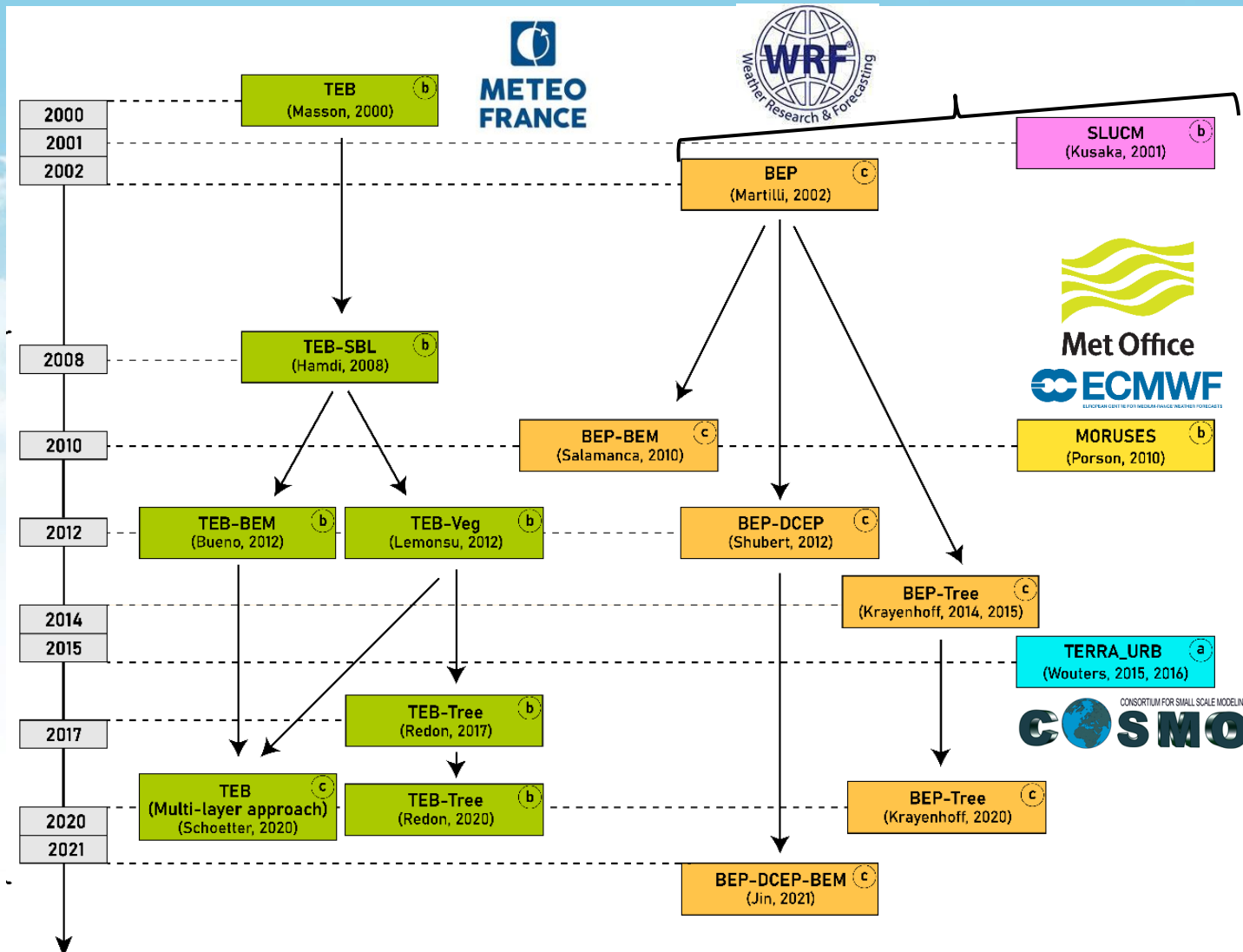


Вычислительные ресурсы



Совместные мезомасштабные модели

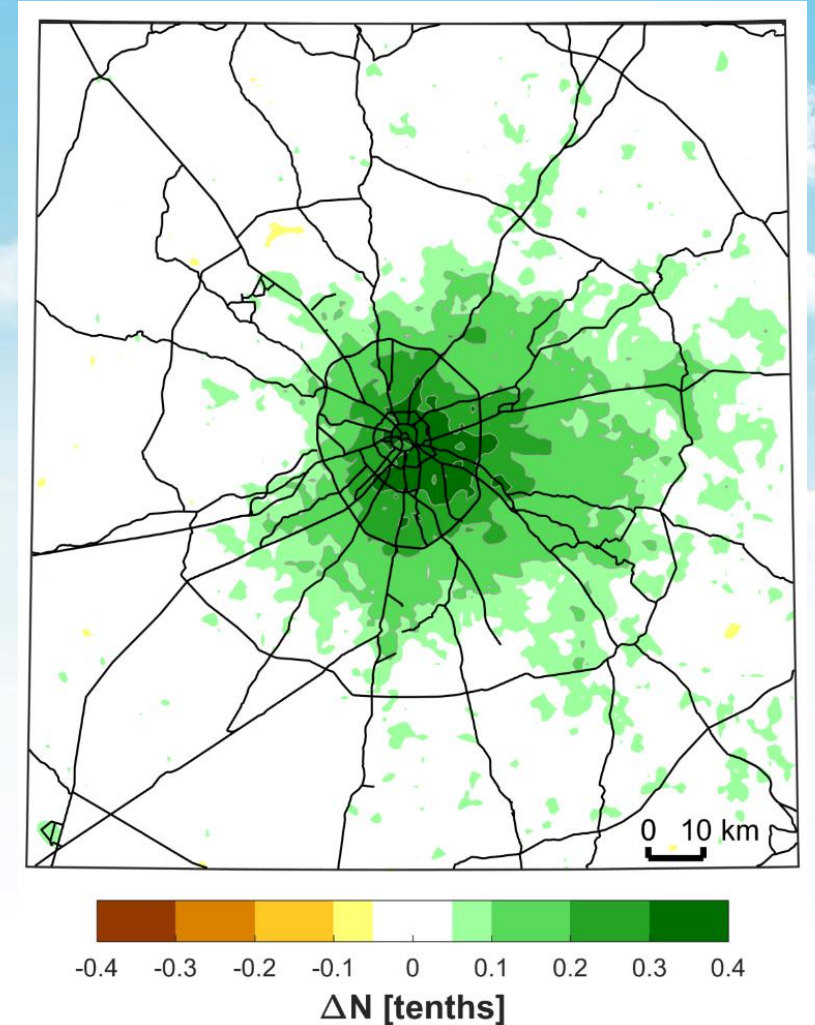
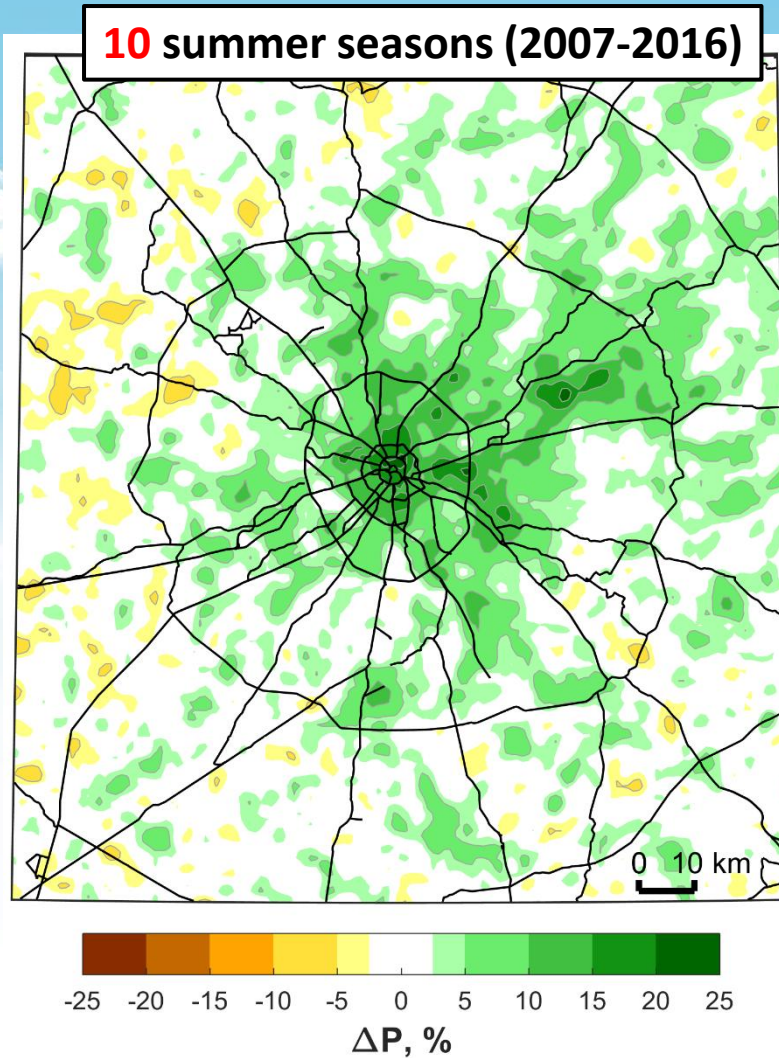
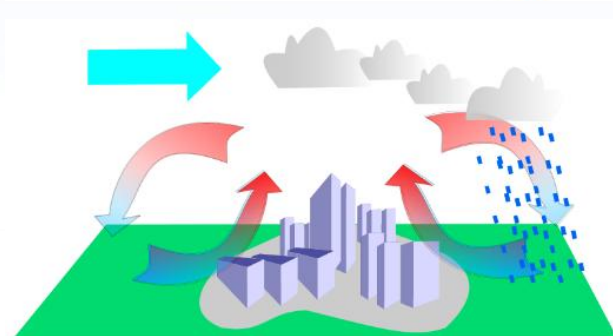
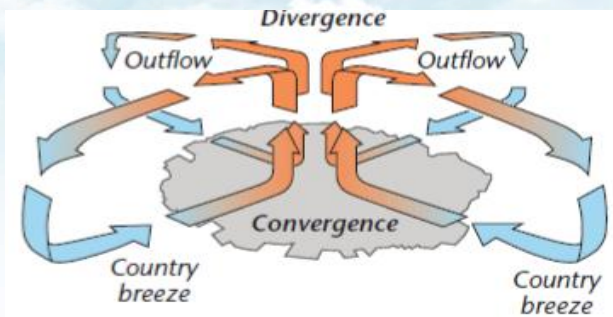
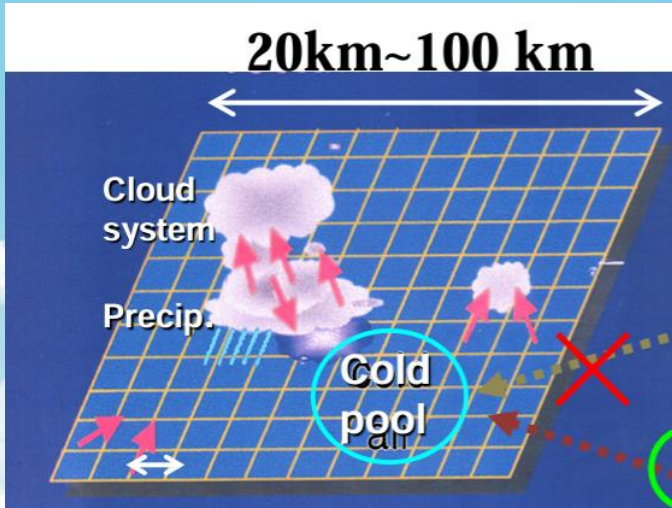
Разнообразие городских параметризаций в совместных моделях



Некоторые региональные мезомодели с городскими параметризациями:

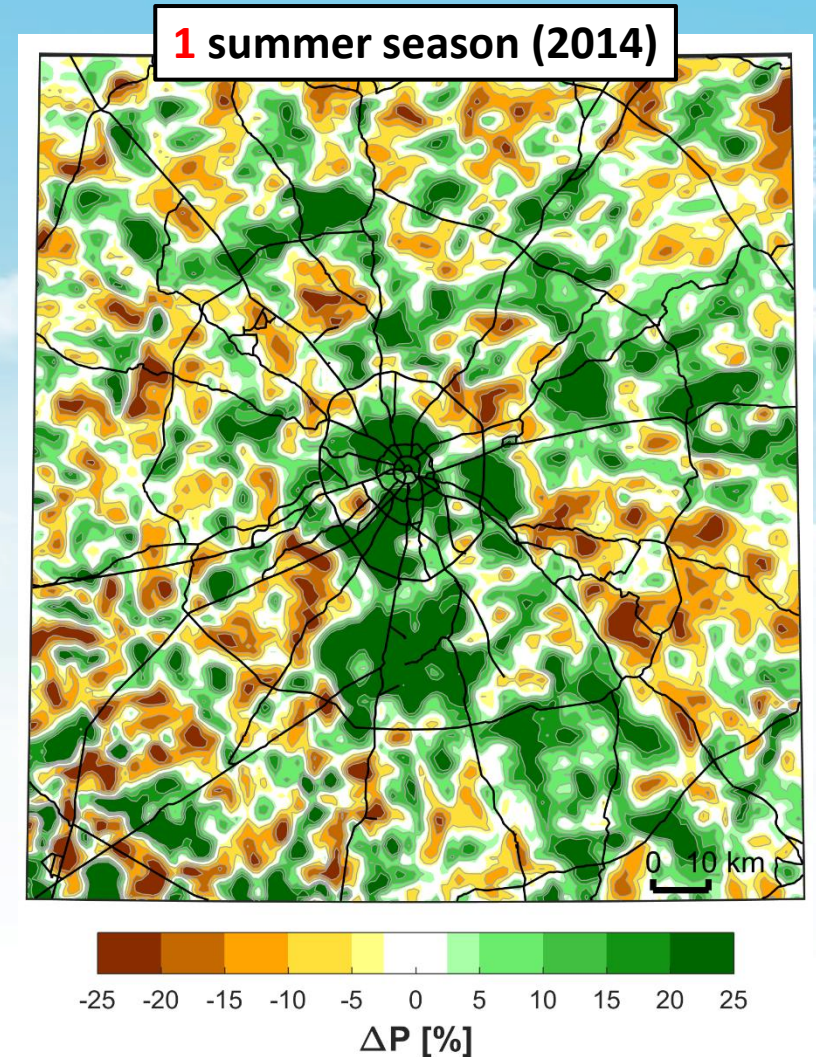
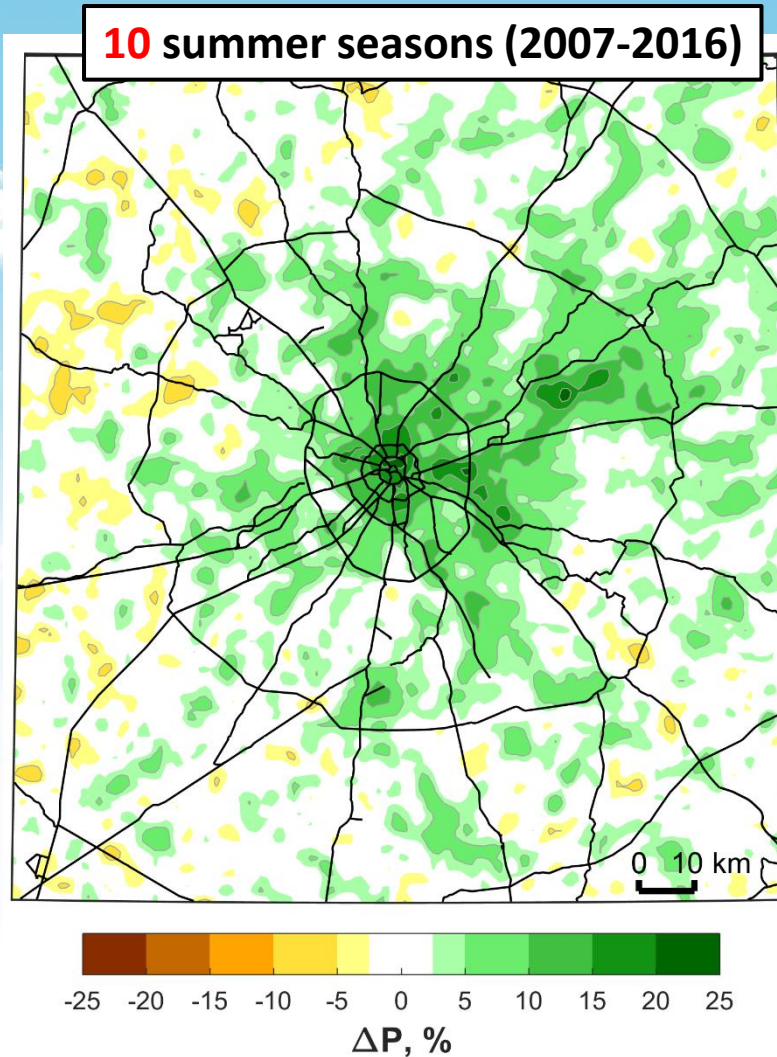
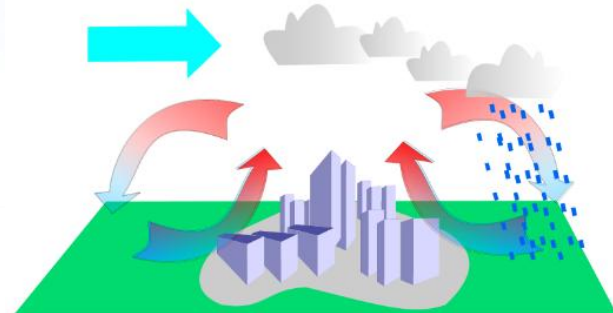
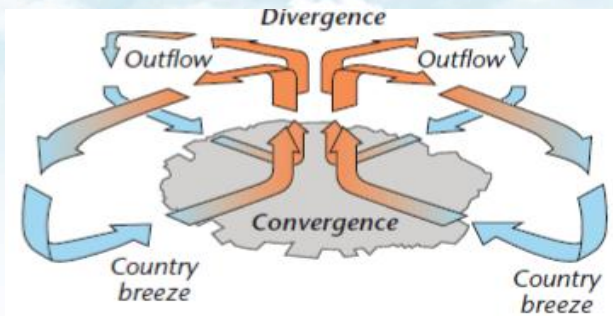
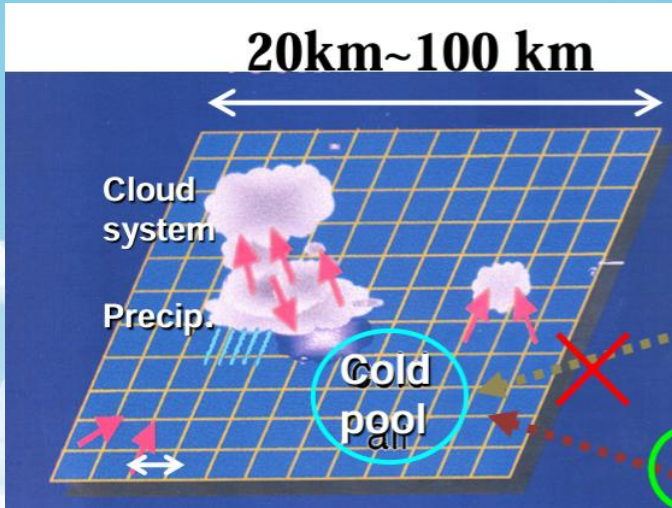
- Weather Research and Forecast (WRF & WRF-Chem, <https://www.mmm.ucar.edu/models/wrf>)
- COSMO & COSMO-ART (<https://www.cosmo-model.org/>)
- Hirlam
- Unified Model ([UK Met Office](#))
- Meso-NH ([MeteoFrance](#))

Совместные мезомасштабные модели



Влияние Москвы на летние суммы и балл облачности в среднем за 10 лет (2007-2016)
по данным моделирования (Varentsov et al., 2018)

Совместные мезомасштабные модели



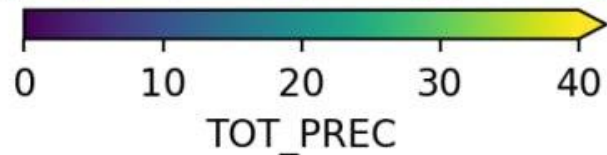
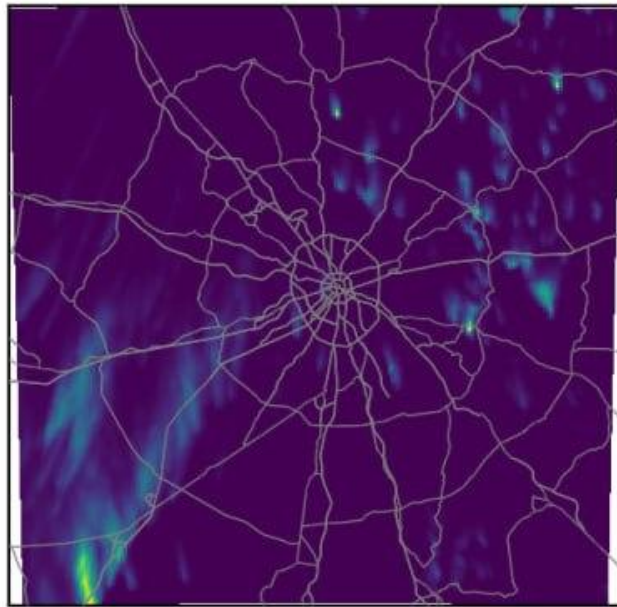
Влияние Москвы на летние суммы и балл облачности в среднем за 10 лет (2007-2016)
по данным моделирования (Varentsov et al., 2018)

Совместные мезомасштабные модели

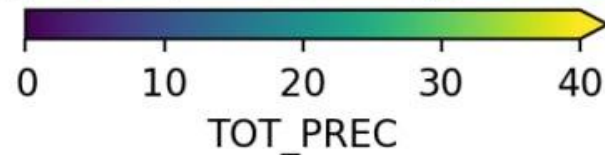
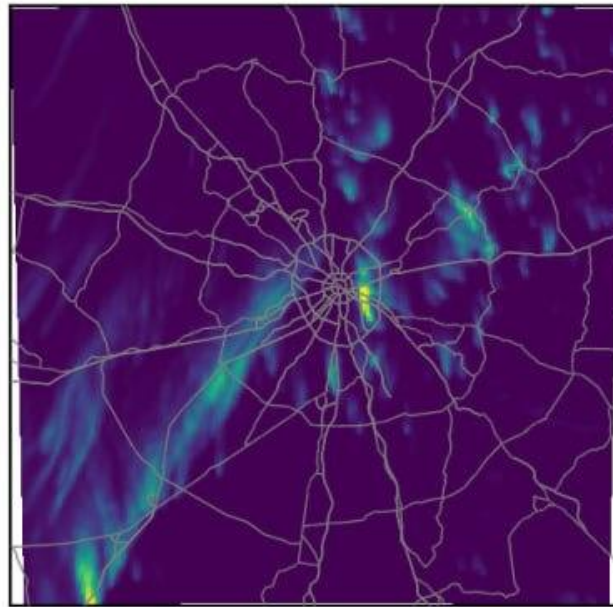
Проблема стохастичности конвективных процессов

2022-07-25

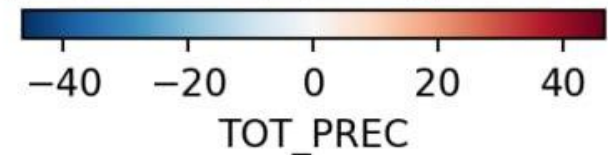
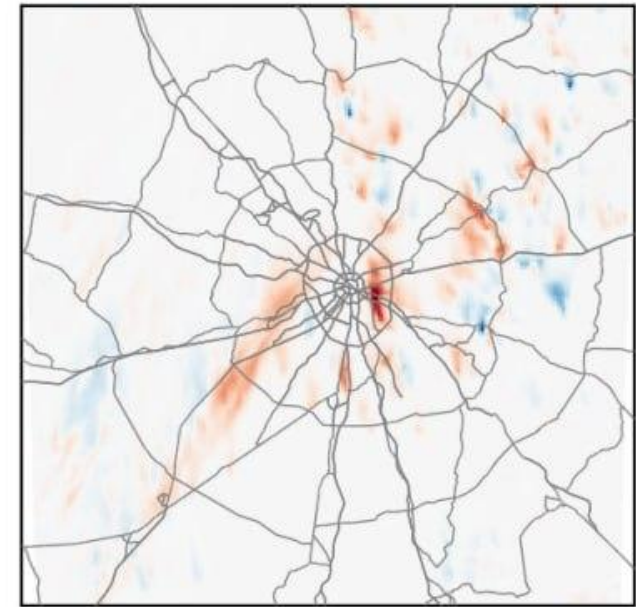
noURB



URB

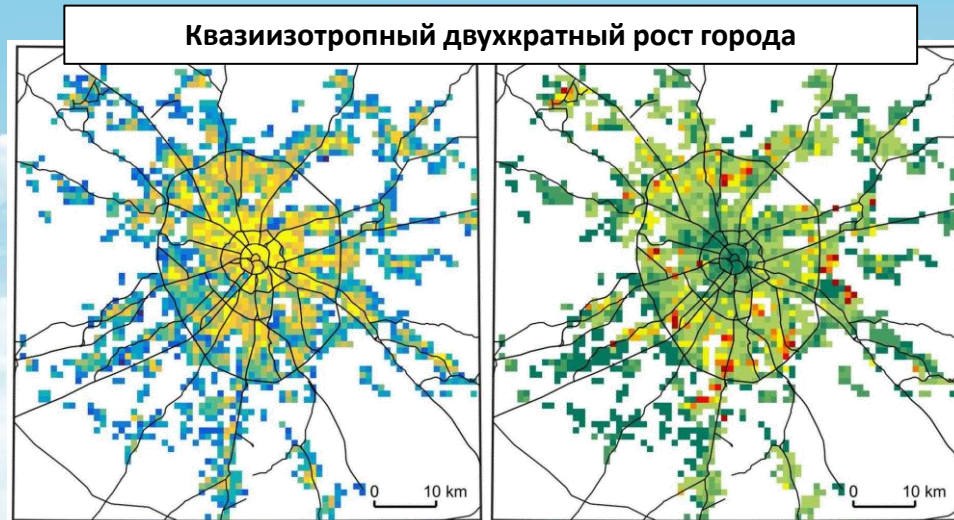


Difference



Совместные мезомасштабные модели

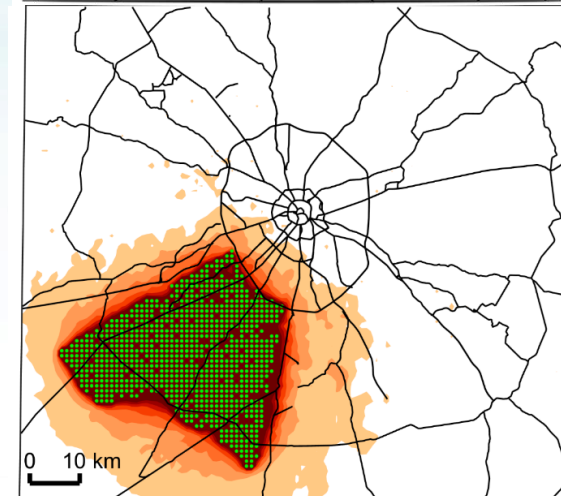
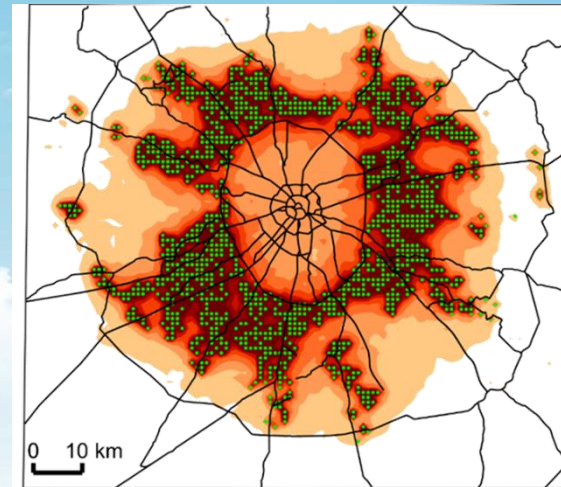
Применение для градостроительных сценариев



0 5 20 40 60 80 100
Доля урбанизированной территории, %

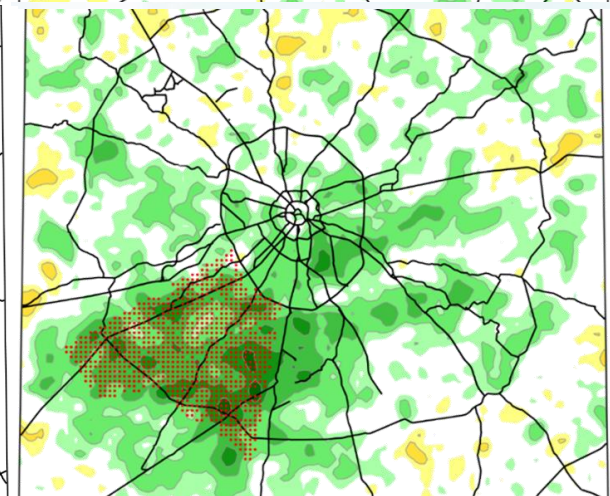
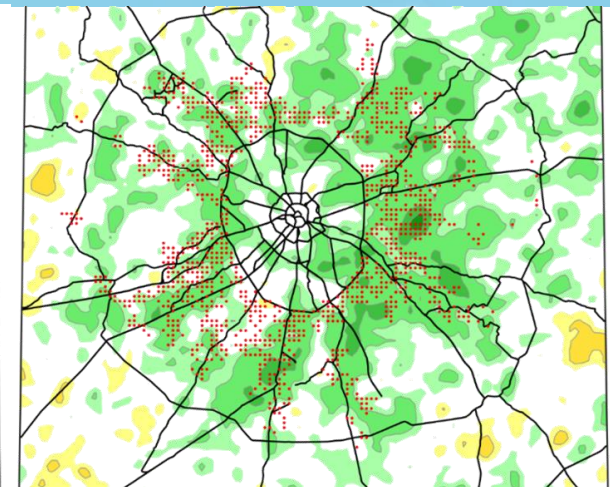
10 15 20 25 30 35 40
Высота зданий, м

Отклик средней летней температуры [°C]



-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
 $\Delta T, ^\circ\text{C}$

Отклик летней суммы осадков [%]



-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
 $\Delta P, \%$

Домашняя работа №3

Эссе на тему «Анализ публикации по моделированию городского климата»

- ☐ **Выбрать статью в рецензируемом научном журнале на тему моделирования городского климата/погоды/метеорологического режима для реалистичных (не идеализированных) условий.**
- ☐ **Дать характеристику постановки задачи моделирования:**
 - Какая решается прикладная проблема
 - Что есть целевая моделируемая переменная (переменные) – температура, влажность и пр.
- ☐ **Дать характеристику используемой модели:**
 - Масштаб описываемых процессов
 - Размерность
 - Степень сложности модели
 - Принцип построения модели
 - Какие важные, на ваш взгляд, процессы модель не учитывает?
- ☐ **Дать характеристику входных данных для модели:**
 - Метеорологический форсинг
 - Данные о застройке и подстилающей поверхности

Объем эссе 3-6 стр.

А теперь хакатон